



KERJA PRAKTIK

SIMPLE INSPEKSI PANEL THYRISTOR PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR PLTU NUSANTARA POWER UNIT 1 PAITON PT PLN NUSANTARA POWER UP 1&2 PAITON

Oleh :

Rasyid Al Aziz

NRP. 2323500036

Dosen Pembimbing :

Prof.Dr.Ir.Era Purwanto,M.Eng.
NIP. 196106011987011001

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



KERJA PRAKTIK

SIMPLE INSPEKSI PANEL THYRISTOR PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR PLTU NUSANTARA POWER UNIT 1 PAITON PT PLN NUSANTARA POWER UP 1&2 PAITON

Oleh :

Rasyid Al Aziz

NRP. 2323500036

Dosen Pembimbing :

Prof.Dr.Ir.Era Purwanto,M.Eng.

NIP. 196106011987011001

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

SIMPLE INSPEKSI PANEL THYRISTOR PADA SISTEM EKSITASI GENERATOR PLTU NUSANTARA POWER UNIT 1 PAITON

PT PLN NUSANTARA POWER UP 1&2 PAITON

14 Juli 2025 – 28 November 2025

Disusun Oleh:

Rasyid Al Aziz 2323500036
Probolinggo, 28 November 2025

**Menyetujui :
Pembimbing Lapangan**



Selamat Basori
NID.7294035JA

**Mengetahui :
Manager Pemeliharaan**



Wawan Suryanto
NID.8208038JA

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK**

Simple Inspeksi Panel Thyristor Pada Sistem Eksitasi Generator PLTU Nusantara
Power Unit 1 Paiton PT PLN Nusantara Power UP 1
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Oleh:

Rasyid Al Aziz

2323500036

Program Studi Diploma III Teknik Elektro Industri
Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Disetujui dan disahkan pada tanggal 18 Desember 2025 oleh:

Dosen Pembimbing:

1. Era Purwanto
NIP. 196106011987011001

Dosen Penguji:

1. Arman Jaya
NIP. 196602081989031002



Mengetahui,

Koordinator Program Studi Diploma III Teknik Elektro Industri

Ir..Rachma Prilian Eviningsih,S.T., M.T
NIP. 199304012020122006

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis mengucapkan terima kasih atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton serta menyusun laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Kerja praktik ini merupakan salah satu tahap penting dalam perjalanan akademik yang memberikan pengalaman berharga dan wawasan baru bagi penulis, khususnya dalam memahami lebih dalam bagaimana teori yang telah dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan dalam dunia industri yang sesungguhnya.

Program kerja praktik ini merupakan bagian dari mata kuliah wajib pada semester 5 di Program Studi D3 Teknik Elektro Industri PENS. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke lingkungan industri, sehingga dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan adanya program ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis yang lebih baik, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan profesional, seperti kerja sama tim, komunikasi, serta problem solving dalam menyelesaikan permasalahan teknis yang ada di dunia kerja.

Selama menjalani kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton, penulis mendapatkan banyak pembelajaran yang sangat berarti. Selain memperoleh wawasan mendalam mengenai sistem dan prosedur kerja di industri power plant atau pembangkit tenaga listrik, penulis juga belajar tentang pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, serta etika profesional dalam dunia kerja. Pengalaman ini menjadi bekal berharga yang akan membantu penulis dalam menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam menyelesaikan studi maupun dalam meniti karier di bidang teknik elektro industri.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga laporan kerja praktik dapat terselesaikan tepat waktu, yaitu antara lain:

1. Allah SWT., karena hanya berkat karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, dan keyakinan sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton.
2. Kedua orang tua dan keluarga saya tercinta baik saudara maupun sahabat yang selalu memberikan dukungan baik moral, maupun material yang tiada ternilai harganya selama kerja praktik ini.
3. Bapak Dr.Ing.Ir. Arif Irwansyah,S.T., M.Eng. selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Ibu Ir. Rachma Prillian Eviningsih, S.T., MT. selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknik Elektro Industri.
5. Bapak Ir. Muhammad Rizani Rusli, S.ST.,M.T. selaku Koordinator Kerja Praktik Program Studi Diploma III Teknik Elektro Industri.
6. Bapak Prof.Dr.Ir. Era Purwanto M.Eng selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya selama periode Kerja Praktik.
7. Bapak Selamat Basori selaku pembimbing lapangan selama periode Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton.
8. Bapak Andi Ardianto selaku PIC dalam membimbing mengenai laporan kerja praktik saya
9. Bapak Marwoto, Bapak Parno,Bapak Dayat,Bapak Andi Susilo, Bapak Andi Ardianto , Bapak Hendra, Bapak Adi Susanto, Bapak Andik, Bapak Lukman, Ibu Reyna,Pak Hafiz selaku Staff Pemeliharaan Listrik PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2 yang telah memberikan banyak ilmu,pengalaman, dan nasehat kepada penulis.
10. Bapak Zainul, Bapak Samsul, Bapak Sumaryadi (Cleeper), Bapak Saipul, Bapak Agus, Bapak Bawon, Bapak Ghofur, dan Bapak Anto selaku staff MKP PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton *Unit 1 & 2* yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.

11. Teman-teman sesama kerja praktik periode Juli-November 2025 yaitu Rafi, Faisal, Rafi, Hans, Michael, Nugraha, Balqis, Fatah, Bahiy, Zaki, Dafa, Naufal, Alvon, Dimas, Ardi, Arisy, Itan, Agib, Faris, Amel, Bila, Dandy, Geba, Rafa, Rahman yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa selama kerja praktik disini.
12. Teman-teman keluarga besar D3 Teknik Elektro Industri khususnya angkatan 2023.
13. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kerja praktik ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktik di masa mendatang dan pihak kampus maupun perusahaan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kerja praktik ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam pengembangan diri dan karier di masa depan.

Surabaya, 28 November 2025

Penulis

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

ABSTRAK

Sistem eksitasi merupakan komponen vital dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) karena berfungsi untuk mengendalikan arus medan pada generator sinkron, yang secara langsung menentukan kestabilan tegangan keluaran generator. Panel thyristor adalah elemen utama dalam sistem eksitasi Unit 1 PLTU Paiton, yang bertugas sebagai penyearah terkendali untuk mengatur besar kecilnya arus eksitasi menggunakan *Silicon Controlled Rectifier* (SCR).

Laporan Kerja Praktik ini berfokus pada prosedur pelaksanaan *simple inspeksi* panel thyristor, yang merupakan bagian dari program pemeliharaan preventif rutin di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung kegiatan teknisi, wawancara (*interview*), dan studi literatur. Ruang lingkup inspeksi ditekankan pada pemeriksaan visual kebersihan, kondisi kipas pendingin, dan pengukuran dasar parameter kelistrikan pada komponen utama, yaitu *Thyristor Tray*.

Hasil inspeksi dan pengujian (Tabel 4.9) menunjukkan bahwa seluruh parameter elektrik pada 36 SCR yang terpasang di 18 *Thyristor Tray* pada Unit 1 beroperasi dengan baik dan masih sesuai dengan spesifikasi pabrikan (Toshiba SF1500GX21). Tegangan dan arus beban terdistribusi secara simetris, dan nilai tegangan *gate* berada dalam batas yang aman, mengindikasikan bahwa rangkaian penyearah eksitasi bekerja secara normal dan stabil. Pelaksanaan *simple inspeksi* ini terbukti menjadi langkah efektif dalam mendeteksi potensi kerusakan dini dan sangat penting untuk menjaga keandalan serta efisiensi operasional sistem eksitasi generator.

Kata Kunci: Simple Inspeksi, Panel Thyristor, Sistem Eksitasi, PLTU Paiton Unit 1, SCR.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

ABSTRACT

The excitation system is a vital component in Steam Power Plants (PLTU) as it functions to control the field current of the synchronous generator, which directly determines the stability of the generator's output voltage. The thyristor panel is the main element in the excitation system of PLTU Paiton Unit 1, serving as a controlled rectifier to regulate the magnitude of the excitation current using Silicon Controlled Rectifiers (SCR).

This Internship Report focuses on the procedure for conducting a simple inspection of the thyristor panel, which is part of the routine preventive maintenance program at PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton. The methods used include direct observation of technician activities, interviews, and literature studies. The scope of the inspection emphasizes visual checks of cleanliness, the condition of the cooling fans, and basic measurements of electrical parameters on the main component, the Thyristor Tray.

The results of the inspection and testing (Table 4.9) show that all electrical parameters on the 36 installed SCR across 18 Thyristor Trays in Unit 1 are operating well and still comply with the manufacturer's specifications (Toshiba SF1500GX21). The voltage and load current are symmetrically distributed, and the gate voltage values are within safe limits, indicating that the excitation rectifier circuit is functioning normally and stably. The implementation of this simple inspection proves to be an effective step in detecting potential early damage and is crucial for maintaining the reliability and operational efficiency of the generator's excitation system.

Keywords: Simple Inspection, Thyristor Panel, Excitation System, PLTU Paiton Unit 1, SCR.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3.1 Tujuan.....	3
1.3.1.1 Tujuan Umum	3
1.3.1.2 Tujuan Khusus	4
1.3.2 Manfaat.....	4
1.3.2.1 Bagi Mahasiswa	4
1.3.2.2 Bagi Politeknik.....	5
1.3.2.3 Bagi PT PLN	5
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.5 Metode Pengambilan Data	6
1.5.1 Metode Observasi	6
1.5.2 Metode Interview.....	6
1.5.3 Metode Studi Literatur.....	6
1.6 Sistematikan Penulisan	7
BAB II PROFIL DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	9
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	9
2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton	10
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT PLN NP 1&2 Paiton	11
2.4 Budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton	12
2.5 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	12
2.6 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT PLN NP UP Paiton	13
2.7 Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Karyawan.....	14
2.8 Hal-Hal yang Dilakukan Sebelum memulai Pekerjaan	16
BAB III DASAR TEORI PLTU PT PLN NP UP 1&2 PAITON	23
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	23
3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2.....	24
3.3 Siklus Pada PLTU Paiton Unit 1&2	25

3.3.1	Siklus Uap dan Air.....	25
3.3.2	Siklus Udara.....	28
3.3.3	Siklus Bahan Bakar.....	29
3.4	Komponen-komponen PLTU	31
3.4.1	Transformator Daya	31
3.4.2	Jenis dan Fungsi Transformator	32
3.4.3	Boiler	34
3.4.4	Generator	35
3.4.5	Turbin Uap.....	35
3.4.6	Kondensor.....	36
3.4.7	<i>Ship Unloader</i>	37
3.4.8	<i>Primari Air Fan</i>	38
3.4.9	<i>Forced Draft Fan</i>	38
3.4.10	<i>Induced Draft Fan</i>	39
3.4.11	<i>Pulverizer</i>	40
3.4.12	<i>Silo</i>	41
3.4.13	<i>Coal Feeder</i>	41
3.4.14	<i>Stack</i>	42
3.4.15	<i>Circulation Water Pump</i>	43
3.4.16	Electrostatic Precipitator	43
3.4.17	<i>Boiler Feed Pump</i>	44
3.5	Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1&2	45
3.6	Sistem Proteksi	47
3.7	Pemeliharaan Listrik.....	48
3.7.1.	Jenis-jenis Pemeliharaan Listrik	48
BAB IV HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK		51
4.1	Bidang Kegiatan	51
4.1.1	Pengertian Sistem Eksitasi	51
4.2	Pengertian <i>Thyristor</i>	53
4.2.1	Jenis-jenis Thyristor.....	54
4.2.2	Jenis Thyristor yang di gunakan di PLTU UP 1 Paiton	56
4.2.3	Spesifikasi SCR	56
4.2.4	Prinsip Kerja Panel Thyristor dalam Sistem Eksitasi.....	57
4.3	Intruksi Kerja Simple Inspeksi Panel Thyristor.....	59
4.4	Inspeksi Panel Thyristor.....	65
4.4.1.	Rincian Inspeksi Panel Thyristor	65
4.4.2.	Pembersihan Panel	65
4.4.2.1.	Dokumentasi Kegiatan	66
4.4.3.	<i>Inspeksi Thyristor Fan</i>	67
4.4.3.1.	Dokumentasi Pekerjaan.....	68

4.4.4. <i>Inspeksi Thyristor Tray</i>	69
4.4.4.1. Langkah-Langkah <i>Inspeksi Thyristor Tray</i>	70
4.4.4.2. Pengukuran Thyristor.....	70
4.4.4.3. Dokumentasi Pekerjaan.....	72
4.4.5. Data Hasil Pengukuran	72
4.4.5.1. Analisa Hasil Pengukuran.....	74
4.5 Kontribusi.....	75
4.6 Kolerasi	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	91
5.2.1 Kepada Pihak PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton	91
5.2.2 Kepada Mahasiswa	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	93
BIODATA PENULIS.....	107

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2. 1 Logo Perusahaan</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 2. 2 Over View PLTU Paiton</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 2. 4 Logo AKHLAK BUMN.....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 2. 5 Logo 5S</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 2. 6 Lembar Permit to Work.....</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 2. 7 Lembar Work Order.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 2. 8 Lembar Intruksi Kerja.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 2. 9 Pelindung Muka dan Mata.....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 2. 10 Pelindung Kepala.....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 2. 11 Sepatu Safety.....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 2. 12 Pelindung Telinga</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 2. 13 Pelindung Pernapasan.....</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 2. 14 Sarung Tangan.....</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 2. 15 Baju Kerja</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 3. 1 Diagram Alur Proses Produksi.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 3. 2 Siklus Uap dan Air</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 3. 3 Siklus Udara</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 3. 4 Siklus Bahan Bakar</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 3. 5 Transformator</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 3. 6 Generator Transformer</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 3. 7 Station Service Transformer.....</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 3. 8 Unit Auxiliary Transformer</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3. 9 Boiler</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3. 10 Generator.....</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 3. 11 Trbin Uap.....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 3. 12 Condensor</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 3. 13 Ship Unloader</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 3. 14 Primary Air Fan.....</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 3. 15 forced draft fan</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 3. 16 Induced Draft Fan.....</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 3. 17 Pulverizer</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 3. 18 Silo</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 3. 19 Coal Feeder</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 3. 20 Stack.....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 3. 21 Circulation Water Pump</i>	<i>43</i>
<i>Gambar 3. 22 Electrostatic Precipitator.....</i>	<i>43</i>
<i>Gambar 3. 23 Boiler Feed Pump</i>	<i>44</i>
<i>Gambar 3. 24 Single Line Kelistrikan PLTU UP 1&2 Paiton</i>	<i>45</i>

<i>Gambar 4. 1 Single Line Sistem Eksitasi</i>	<i>52</i>
<i>Gambar 4. 2 SCR Toshiba SF1500GX21</i>	<i>56</i>
<i>Gambar 4. 3 Data Sheet SCR.....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 4. 4 Single Line Sistem Eksitasi</i>	<i>58</i>
<i>Gambar 4. 5 Dokument Intruksi Kerja.....</i>	<i>59</i>
<i>Gambar 4. 6 Panel Thyristor</i>	<i>65</i>
<i>Gambar 4. 7 Dokumentasi Pekerjaan</i>	<i>66</i>
<i>Gambar 4. 8 Thyristor Fan</i>	<i>67</i>
<i>Gambar 4. 9 Dokumentasi Pekerjaan</i>	<i>68</i>
<i>Gambar 4. 10 Thyristor Tray</i>	<i>69</i>
<i>Gambar 4. 11 Dokumentasi Pekerjaan</i>	<i>72</i>
<i>Gambar 4. 12 Preventif Maintenace Batrai</i>	<i>76</i>
<i>Gambar 4. 13 Perbaikan Pipa Clorin</i>	<i>77</i>
<i>Gambar 4. 14 Pengujian Kontaktor Baru</i>	<i>78</i>
<i>Gambar 4. 15 Preventif Circuit Breaker 3KV</i>	<i>79</i>
<i>Gambar 4. 16 Pergantian MCCB</i>	<i>81</i>
<i>Gambar 4. 17 Preventif Maintenace Motor Pompa Danau Klontong .</i>	<i>82</i>
<i>Gambar 4. 18 Pergantian Brush</i>	<i>83</i>
<i>Gambar 4. 19 Pengujian Leak Test H2</i>	<i>84</i>
<i>Gambar 4. 20 Pengukuran Tahanan Isolasi Trafo Eksitasi</i>	<i>85</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 4. 1 Definisi/Istilah.....</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 4. 2 Tools yang di gunakan</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 4. 3 APD yang di gunakan</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 4. 4 Peralatan kerja yang di gunakan</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 4. 5 Material yang di gunakan</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 4. 6 Identifikasi Risiko</i>	<i>62</i>
<i>Tabel 4. 7 Mitigasi Risiko</i>	<i>62</i>
<i>Tabel 4. 8 Metode Pengukuran dan Parameter</i>	<i>63</i>
<i>Tabel 4. 9 Data Hasil Inspeksi Thyristor Tray.....</i>	<i>73</i>
<i>Tabel 4. 10 Data Pengukuran Tahanan Isolasi Trafo Eksitasi</i>	<i>80</i>
<i>Tabel 4. 11 Data Leak Test</i>	<i>84</i>
<i>Tabel 4. 12 Data Hasil Pengukuran Tahanan Isolasi Trafo Eksitasi.....</i>	<i>86</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia sehari-hari yang mendukung hampir semua sektor mulai dari industri, rumah tangga hingga infrastruktur publik. Kendalan dari pasokan Listrik sangat bergantung pada sistem pembangkit tenaga Listrik yang dapat menghasilkan energi secara konstan dan stabil. Salah satu pembangkit yang digunakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang mengubah energi panas menjadi energi Listrik melalui proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin. Di Indonesia, terdapat beberapa Perusahaan penyedia tenaga Listrik yang dikelola oleh BUMN maupun sektor swasta. PT PLN Nusantara Power adalah Perusahaan milik negara yang berfokus pada pembangkitan tenaga Listrik. UP Paiton merupakan salah satu PLTU yang dimiliki oleh PT PLN Nusantara Power yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas masing-masing 2x400 MW untuk unit 1 dan 2.

Sistem eksitasi merupakan komponen penting dalam pembangkit listrik karena berfungsi mengatur arus medan pada generator sinkron untuk menjaga kestabilan tegangan keluaran. Kinerja sistem eksitasi sangat dipengaruhi oleh kondisi panel *thyristor* sebagai elemen utama penyearahan terkendali. Panel *thyristor* berperan mengatur besar kecilnya arus eksitasi melalui pengaturan sudut penyulutan pada SCR, sehingga kondisi perangkat ini sangat menentukan stabilitas tegangan, respon terhadap perubahan beban, dan keandalan operasi generator. Oleh karena itu, perawatan dan inspeksi panel *thyristor* harus dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh komponen penyearah bekerja optimal serta mencegah gangguan yang dapat mempengaruhi operasi unit pembangkit. Di PLTU Paiton Unit 1, kegiatan inspeksi panel *thyristor* menjadi langkah penting dalam mendukung keandalan sistem eksitasi agar tetap aman, stabil, dan efisien.

Kegiatan simple inspeksi sistem eksitasi pada panel *thyristor* dilakukan untuk memastikan bahwa SCR, rangkaian firing, pendingin, dan komponen pendukung lainnya berada pada kondisi kerja yang baik.

Pemeriksaan ini meliputi pengecekan visual kondisi modul SCR, *heatsink*, isolasi kabel pemicu (*gate*), *konektor*, serta memastikan tidak adanya tanda-tanda kerusakan seperti retakan, perubahan warna akibat panas, atau bekas terbakar. Selain itu, dilakukan pengecekan kebersihan area panel, kondisi kipas atau sistem pendinginan, serta memastikan tidak terdapat penumpukan debu yang dapat mengganggu pelepasan panas SCR. Pengamatan terhadap adanya panas berlebih, bau karbon atau komponen terbakar, suara mendesis, maupun alarm pada rangkaian *firing* juga menjadi bagian penting dari inspeksi. Meskipun tergolong sederhana, kegiatan inspeksi ini berperan besar dalam mendeteksi potensi kerusakan SCR sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan serius yang dapat mengganggu kestabilan eksitasi dan operasi generator secara keseluruhan.

Pelaksanaan simple inspeksi di PT PLN Nusantara Power Unit 1 Paiton merupakan bagian dari program pemeliharaan preventif yang dilaksanakan secara berkala sesuai prosedur perusahaan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga keandalan sistem eksitasi, tetapi juga meningkatkan keselamatan kerja serta efisiensi operasional pembangkit. Seluruh kegiatan dilakukan dengan mengikuti standar K3 dan pedoman inspeksi yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya kegiatan ini, kondisi sistem eksitasi dapat terus dipantau dan dilakukan tindakan korektif apabila ditemukan indikasi gangguan atau penurunan kinerja pada peralatan.

Melalui pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memahami secara langsung proses operasional dan pemeliharaan sistem eksitasi pada unit pembangkit skala besar. Pengalaman ini memberikan wawasan mengenai pentingnya sistem eksitasi dalam menjaga kestabilan tegangan dan keandalan operasi generator sebagai bagian dari sistem tenaga listrik. Laporan kerja praktik berjudul “*Simple Inspeksi Panel Thyristor Pada Sistem Eksitasi Generator PT PLN Nusantara Power Unit 1 Paiton*” ini disusun untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan inspeksi, hasil pengamatan lapangan, serta analisis kondisi sistem eksitasi sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan keandalan pembangkit dan pembelajaran praktis bagi mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *simple inspeksi* panel *thyristor* pada sistem eksitasi pada PLTU Nusantara Power Unit 1 Paiton dilakukan sesuai dengan standar operasi dan pemeliharaan yang berlaku?
2. Komponen apa saja yang diperiksa dalam kegiatan *simple inspeksi* sistem eksitasi, serta bagaimana parameter-parameter kondisi (seperti tegangan, arus, dan isolasi)?
3. Apa saja potensi temuan atau indikasi awal kerusakan yang dapat teridentifikasi melalui kegiatan *simple inspeksi*, dan bagaimana langkah tindak lanjutnya dilakukan oleh tim pemeliharaan?
4. Apa kendala teknis atau non-teknis yang dihadapi selama pelaksanaan inspeksi, dan bagaimana solusi atau rekomendasi perbaikannya?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), berusaha agar lulusannya bisa dan siap menghadapi tantangan begitu memasuki dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat mengetahui permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja. Dalam melaksanakan Kerja Praktik ini, diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1.3.1.1 Tujuan Umum

1. Membuka wawasan mahasiswa agar dapat mengetahui dan memahami aplikasi ilmunya di dunia pada umumnya dan mampu menyerap serta berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
2. Terciptanya suatu hubungan yang sinergis, jelas dan terarah antara dunia perguruan tinggi dan dunia kerja sebagai pengguna.
3. Menambah informasi dan pengetahuan mengenai teori yang dipelajari selama kuliah dengan aplikasinya di lapangan.
4. Mahasiswa memahami dan mengetahui sistem kerja di dunia industri sekaligus mampu mengadakan pendekatan masalah secara utuh.
5. Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif yang lebih berwawasan bagi mahasiswa.

1.3.1.2 Tujuan Khusus

1. Mendapatkan wawasan dan pengalaman langsung terkait pemeliharaan suatu peralatan di pembangkit listrik yang tidak diperoleh secara teoritis di perkuliahan selama melaksanakan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton.
2. Mengetahui prosedur pelaksanaan *simple inspeksi* panel *thyristor* pada sistem eksitasi Unit 1 PLTU Paiton.
3. Mengetahui komponen-komponen utama sistem eksitasi dan fungsinya dalam sistem pembangkitan listrik di PLTU Paiton
4. Memahami pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai selama bekerja di lingkungan pembangkit, guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan memastikan operasional yang aman.

1.3.2 Manfaat

Dalam melaksanakan Kerja Praktik ini, manfaat yang didapatkan adalah:

1.3.2.1 Bagi Mahasiswa

1. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah di terima di bangku kuliah melalui kenyataan di lapangan.
2. Mahasiswa mampu memadukan dan menerapkan antara pendidikan di bangku kuliah dengan kerja nyata dalam dunia industri.
3. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreativitas mahasiswa.
4. Menguji kemampuan mahasiswa dalam berkreasi sesuai dengan ilmu bidang yang ditekuni.
5. Menyiapkan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan industri pada masa yang akan datang.
6. Menambah wawasan, dan pengalaman selaku generasi yang terdidik untuk siap terjun langsung di Masyarakat khususnya di lingkungan kerja.

1.3.2.2 Bagi Politeknik

1. Sebagai sarana pengenalan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Teknik Elektro Industri dan sebagai pertimbangan dalam penyusunan program dan evaluasi kurikulum di PENS.
2. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di PENS untuk menghasilkan tenaga – tenaga terampil sesuai kebutuhan dalam dunia industri.

1.3.2.3 Bagi PT PLN

1. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, khususnya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
2. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha terkait.
3. Sebagai sarana untuk mengenalkan teknologi industri khususnya informasi pada dunia pendidikan.
4. Dapat memperoleh solusi atas permasalahan yang ditemukan mahasiswa selama melaksanakan kerja praktik.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan dan agar tercapainya suatu hasil yang jelas maka diberikan batasan masalah yang ditekankan mengenai *Simple Inspeksi Panel thyristor* pada sistem eksitasi di PT PLN Nusantara Power Unit 1 Paiton. Adapun lebih jelasnya, batasan masalah yang dibahas di laporan kerja praktik ini sebagai berikut :

1. Pembahasan difokuskan pada kegiatan *simple inspeksi* panel *thyristor* terutama pada *inspeksi thyristor tray* pada Unit 1 PLTU Nusantara Power.
2. Kegiatan inspeksi yang diamati mencakup pemeriksaan visual dan pengukuran dasar kondisi *Thyristor Tray*.
3. Analisis hasil inspeksi hanya dibatasi pada identifikasi kondisi umum dan kelayakan operasional *thyristor tray*, tidak sampai pada tahap perbaikan besar.
4. Standar acuan yang digunakan dalam pembahasan meliputi prosedur inspeksi internal PT PLN Nusantara Power serta pedoman umum pemeliharaan sistem eksitasi di PLTU.

5. Data dan hasil pengamatan yang digunakan bersumber dari aktivitas kerja praktik, laporan inspeksi lapangan, serta observasi teknisi di lokasi Unit 1 Paiton selama periode pelaksanaan kerja praktik.

1.5 Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan pembuatan laporan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Observasi

Metode ini dilakukan melalui pengamatan dan penelitian secara langsung melalui kegiatan-kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan pada pelaksanaan KP di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton.

1.5.2 Metode Interview

Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung pada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang tepat dan benar.

1.5.3 Metode Studi Literatur

Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mengamati, dan memahami dari sumber tertulis dan media internet, sehingga diperoleh informasi yang membantu proses penyusunan laporan ini.

1.6 Sistematikan Penulisan

Laporan kerja praktik ini disusun dalam beberapa bab dan sub-bab dan dibagi menjadi 5 bab utama, di antaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang mendasari pelaksanaan kerja praktik, rumusan masalah yang menjadi fokus utama, tujuan dan manfaat dari kegiatan ini, Batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan, serta sistematika penulisan sebagai panduan struktur laporan.

BAB II: PROFIL & GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh tentang PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton meliputi Sejarah Perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, filosofi dan budaya kerja, serta sistem pembangkit yang dioperasikan. Bab ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai lingkungan kerja dan peran strategis dalam sistem kelistrikan nasional.

BAB III: DASAR TEORI PLTU

Bab ini membahas prinsip kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

BAB IV: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Bab ini mengulas secara rinci kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik, mengenai proses dan prosedur pemeliharaan listrik di PLTU Unit 1&2 Paiton, serta membahas mengenai *simple inpeksi* panel *thyristor*

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh rangkaian kerja praktik yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan wawasan sebagai referensi bagi penelitian atau implementasi sistem serupa di masa mendatang.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II

PROFIL DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan

(Sumber: <http://www.plnnusantarapower.co.id>)

PT PLN Nusantara Power yang dulunya adalah PT Pembangkit Jawa Bali mulai beroperasi sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berpisah pada tahun 1965. Pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Pada tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan memisahkan unit sesuai fungsinya. Ini membuat PLN menjadi Unit Distriusi dan Unit Pembangkitan dan penyaluran.

Status PLN diubah menjadi Persero pada tahun 1994. Pada tahun 1995, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnisnya dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal yang didasarkan pada prinsip industri dan bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan berganti nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT PJB). Lalu ditahun 2022 ini PT PJB berganti nama PT PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta

melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Menjadi PLN Nusantara Power.

PT PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT PLN Nusantara Power mengadopsi prinsip prinsip internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama perusahaan (organisasi modal), sistem manajemen sumber daya manusia 6 (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen terbaik ini terdiri dari manajemen aset, manajemen resiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup.

2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton



Gambar 2. 2 Over View PLTU Paiton
(Sumber:Dokumen Pribadi)

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton didirikan pada tanggal 15 Maret 1992. Unit Pembangkitan Paiton adalah bagian dari Sektor Paiton PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995, PT PLN distrukturisasi. Namanya diubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, Sektor Paiton diubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali II Unit Pembangkitan Paiton.

Berdasarkan surat keputusan No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999, Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan organisasi PT PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis. Ini memungkinkan unit untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang selalu berubah, seperti pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi. PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya.

Sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Tahap 1 memiliki kapasitas total 2x400 MW untuk unit 1 dan 2 yang telah beroperasi dari tahun 1993/1994.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT PLN NP 1&2 Paiton

Deskripsi lokasi perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut.

- a. Lokasi = JL.Raya Surabaya Situbondo KM.142
Paiton-Probolinggo 67291, Desa Binor
Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
- b. Luas Tanah = ± 476 Ha
- c. Kapasitas Pembangkit = 2 x 400 MW
- d. Kapasitas Netto = 2 x 370 MW
- e. Spesifikasi Bahan Bakar = Batu Bara Rendah Kalori
- f. Konsumsi Bahan Bakar = 3.467.500 Ton/Tahun

2.4 Budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Berikut merupakan visi dan misi Perusahaan PT.PLN Nusantara Power UP Paiton,yaitu:

Visi:

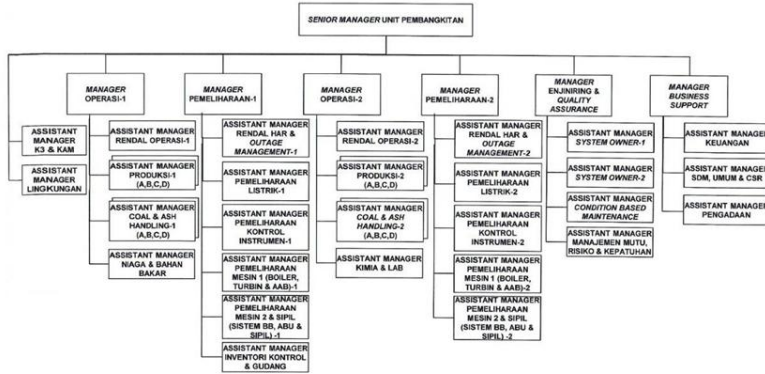
Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

Misi:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif ,tumbuh,dan berkelanjutan,serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.5 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Berikut pada **Gambar 2.3** merupakan struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP PAITON



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan
(Sumber:Dokumen Perusahaan)

2.6 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT PLN NP UP Paiton

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN Nusantara Power menjalankan aktivitas profesionalnya berdasarkan nilai-nilai utama (*core value*) BUMN, yakni AKHLAK. AKHLAK terdiri dari enam nilai sebagai berikut.



Gambar 2. 4 Logo AKHLAK BUMN

(Sumber: <https://www.bumn.go.id/profil/erabarukami/nilai-organisasi>)

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun Kerjasama yang sinergis
Selain AKHLAK sebagai nilai utama, PT PLN Nusantara Power juga menerapkan budaya 5S.



Gambar 2. 5 Logo 5S

(Sumber: <https://wqa-apac.com/manfaat-penerapan-5s-untuk-perusahaan/>)

1. *Seriri* (Ringkas) :Memisahkan barang sesuai prioritas
2. *Seiton* (Rapi) :Menyimpan barang di tempat yang tepat
3. *Seiso* (Resik) :Membersihkan area kerja, mesin, dan perlengkapan secara rutin
4. *Seiketsu* (Rawat) :Memelihara fasilitas alat dan mesin secara teratur
5. *Shitsuke* (Rajin) :Membiasakan bekerja sesuai prosedur secara disiplin

2.7 Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Karyawan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk membuat tempat kerja sehat dan aman sehingga lebih sedikit kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh kelalaian yang menyebabkan orang tidak termotivasi dan kurang produktivitas. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II, Kesehatan Kerja adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi mungkin, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja mereka, serta penyakit umum.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk:

- a) Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d) Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
- e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- f) Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan.
- g) Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja.
- h) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- j) Memperoleh penerangan yang cukup sesuai.
- k) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban.
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o) Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p) Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Hal-Hal yang Dilakukan Sebelum memulai Pekerjaan

Sebelum melakukan pekerjaan, pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki peraturan yang harus dilaksanakan yaitu diantaranya:

1. Mengisi *Permit to Work* (PTW)

Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efektif, sistem manajemen dikenal sebagai Persetujuan untuk Pekerjaan (PTW). Tujuan dari perizinan pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa kondisi tempat pekerjaan sudah aman. Perizinan ini juga mengidentifikasi tahap awal bahaya dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pekerja serta peralatan yang mereka gunakan.

[illegible]

Gambar 2. 6 Lembar Permit to Work
(Sumber:Dokumen Perusahaan)

INSTRUKSI KERJA (IK)

PJB-IMS 2.0

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002

TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003

TANGGAL DIPERBARUI : 05 November 2021

REVISI : 06

Disusun	Disetujui	Disahkan
		
Supervisor Senior Produksi B	Manajer Operasi	General Manager

Gambar 2. 8 Lembar Intruksi Kerja
(Sumber:Dokumen Perusahaan)

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang di sebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja.

A. Perlindungan Personal

a. Perlindungan Muka dan Mata

Untuk melindungi muka dan mata dari loncatan bunga api,loncatan benda-benda kerja, percikan bahan kimia dan sinar yang bersifat keras.



Gambar 2. 9 Pelindung Muka dan Mata

b. Topi Perlindungan atau Helm

Untuk melindungi kepala terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2. 10 Pelindung Kepala

c. Sepatu Safety

Untuk melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas dan lain-lain.



Gambar 2. 11 Sepatu Safety

d. Pelindung Telinga

Untuk melindungi pendengaran dari suara keras melampaui batas kekuatan pendengaran.



Gambar 2. 12 Pelindung Telinga

e. Pelindung Pernapasan

Untuk melindungi alat pernafasan petugas (kerongkongan, paru-paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.



Gambar 2. 13 Pelindung Pernapasan

f. Sarung Tangan

Untuk melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2. 14 Sarung Tangan

g. Pakaian Kerja

Untuk melindungi badan terhadap bahaya saat bekerja, seperti bahaya dari panas, bahan kimia, dan lain-lain.



Gambar 2. 15 Baju Kerja

h. Koordinasi dengan Operator Terkait

Koordinasi dengan operator terkait sangat diperlukan sebelum melakukan pekerjaan, tujuannya untuk berkoordinasi agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perintah dan arahan yang benar sehingga pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan aman

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB III

DASAR TEORI

PT PLN NUSANTARA POWER UP 1&2 PAITON

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dan uap untuk menghasilkan energi Listrik dengan batu bara sebagai bahan bakar utama. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga Listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar turbin. Proses ini melibatkan pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap dimana uap yang digunakan untuk memutar turbin tersebut merupakan uap kering.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan prinsip Siklus *Rainkine* yang dimodifikasi agar mencakup proses pemanasan lanjut (*Super Heating*), pemanasan air pengisi ketel/*boiler* (*feed water heating*), dan pemanasan kembali uap keluar turbin tekanan tinggi (*steam reheating*). PLTU memproduksi Listrik dengan sistem tenaga uap dengan memanfaatkan energi panas dari bahan bakar untuk memanaskan air dalam *boiler* hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Uap yang dihasilkan kemudian diarahkan ke turbin, dimana energi panas dan tekanan uap diubah menjadi energi mekanis berupa gerak poros turbin. Poros turbin ini dikopel dengan generator sehingga gerakan putar tersebut diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses PLTU:

1. Pembakaran Batu Bara

Batu bara dibakar dalam tungku pembakaran (*boiler*) dengan udara yang cukup untuk menghasilkan panas tinggi

2. Pemanasan Air

Panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air dalam sebuah ketel. Air dipanaskan hingga menjadi uap.

3. Menghasilkan Uap

Uap yang dihasilkan memiliki tekanan tinggi dan energi panas yang besar.

4. Memutar Turbin

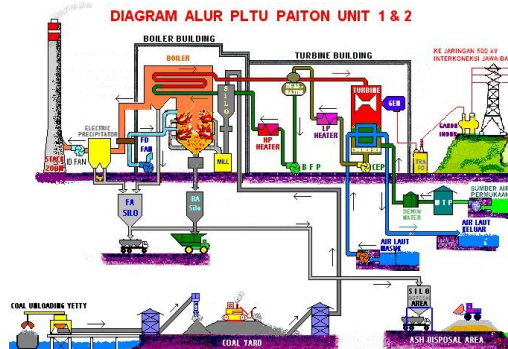
Uap dengan tekanan tinggi ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator Listrik.

5. Menghasilkan Listrik

Ketika turbin berputar, generator juga akan berputar sehingga pergerakan ini menghasilkan energi Listrik yang kemudian dapat didistribusikan ke jaringan Listrik untuk digunakan oleh konsumen.

3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2

Secara umum alur proses produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada **Gambar 3.1** berikut:



Gambar 3. 1 Diagram Alur Proses Produksi
(Sumber:Dokumen Perusahaan)

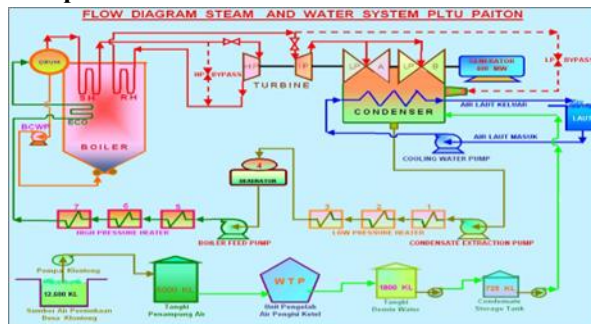
Proses produksi listrik di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diawali dengan pembakaran menggunakan solar sebagai bahan bakar awal hingga beban mencapai 30%. Selanjutnya, pembakaran beralih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama hingga beban mencapai 100%. Batu bara diangkut dari tongkang menggunakan *Ship Unloader* ke *stockpile*, disaring menggunakan *Electromagnetic Separator* untuk memisahkan logam, lalu diarahkan ke silo melalui *conveyor*. Sementara itu, air yang digunakan dalam proses produksi berasal dari mata air Desa Klontong, yang ditampung di *Well Water Tank* dan *Service Water Tank*. Air ini kemudian diolah di *Water Treatment Plant (WTP)* melalui proses *clarifier*, *sand filter*, *cation exchanger*, *decarbonator*, dan *mixbed*,

sebelum ditampung di demin *water storage tank* untuk digunakan dalam sistem *boiler*. Air murni tersebut dipanaskan di *boiler* menggunakan panas pembakaran batu bara hingga menghasilkan uap *superheated steam* dengan tekanan 169 kg/cm² dan suhu 540°C. Uap ini menggerakkan turbin tekanan tinggi, menengah, dan rendah, sebelum dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor menggunakan air laut. Energi listrik yang dihasilkan generator berkapasitas 18 kV kemudian dinaikkan tegangannya melalui *Generator Transformer* dan ditransmisikan ke jaringan listrik 500 kV. Limbah dari pembakaran berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu berat (*bottom ash*) ditangani secara terpisah. *Fly ash* ditampung di *Fly Ash Silo* dan dialirkan ke area penimbunan abu, sementara *bottom ash* dikumpulkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) dan diangkut ke *Bottom Ash Silo* untuk ditimbun dengan metode ramah lingkungan.

3.3 Siklus Pada PLTU Paiton Unit 1&2

Siklus pada PLTU UP Paiton terdapat 3 siklus, yaitu siklus uap, siklus air, siklus udara, dan siklus bahan bakar. Berikut ini penjelasan dari ketiga siklus yaitu:

3.3.1 Siklus Uap dan Air



Gambar 3. 2 Siklus Uap dan Air
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Air bahan baku dari sumber Desa Kelontong mengandung mineral dan garam yang dapat merusak peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air dihilangkan melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air yang telah melalui proses ini

disebut air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.

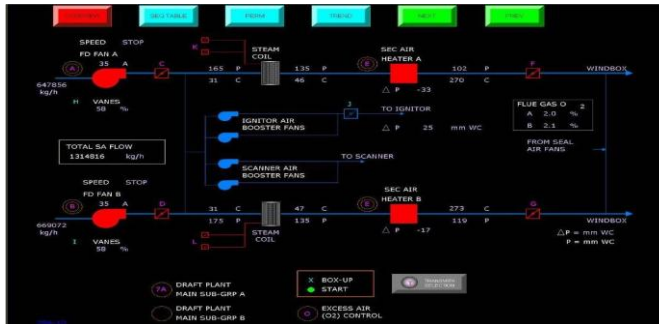
Berikut ini merupakan alur proses siklus air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

- a. Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low-Pressure Heater* (LPH). CPP berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.
- b. Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*).
- c. Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke *Deaerator*, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas dan memberikan uap dari bawah, sehingga udara terbuang ke atmosfer melalui ventilasi. Selain itu, dilakukan juga injeksi *hydrazine* di dalam *Deaerator*.
- d. Dari *Deaerator*, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *Steam Drum* melalui *High-Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan panas yang diperoleh dari sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (*High-Pressure Turbine*).
- e. Setelah melalui HPH, air diarahkan ke *Economizer*, pemanas awal dalam boiler yang memanfaatkan panas dari gas buang (*Flue Gas*). Air kemudian masuk ke *Steam Drum*, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari *Steam Drum* akan dipompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) menuju *Lower Header* dan dialirkan ke pipa-pipa *Wall Tube* untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.
- f. Di dalam *Steam Drum*, dilakukan injeksi *Sodium Phosphate* untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3)

untuk mengatur pH dan *hydrazine* (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.

- g. Sistem *Continuous Blow Down* di *boiler* berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.
- h. Uap basah (*Saturated Steam*) yang dihasilkan dialirkan ke *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*Superheated Steam*), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *High-Pressure Turbine*.
- i. Uap yang keluar dari *High-Pressure Turbine* dipanaskan kembali melalui *Reheater* untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke *Intermediate- Pressure Turbine* melalui *Control Reheat Valve*.
- j. Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
- k. Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi ini kemudian disirkulasikan Kembali secara terus menerus ke dalam sistem.

3.3.2 Siklus Udara



Gambar 3. 3 Siklus Udara
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Siklus udara pembakaran pada PLTU Paiton dimulai dengan *Forced Draft Fan* (FD Fan) yang berfungsi mensuplai udara pembakaran atau udara sekunder ke ruang bakar (*Furnace*) dengan jumlah sekitar 70% dari total kebutuhan udara. Udara yang dihisap oleh FD Fan ini kemudian diarahkan untuk menjalani proses pemanasan awal guna meningkatkan efisiensi pembakaran. Tahap berikutnya, udara yang telah disuplai FD Fan dialirkan ke *Steam Coil*, yang berfungsi sebagai pemanas awal udara sekunder menggunakan media uap. Selain memanaskan udara, *Steam Coil* juga bertugas menjaga suhu elemen sisi dingin *Secondary Air Heater* (SAH) agar tidak terjadi pengembunan zat sulfur yang terkandung dalam gas buang pembakaran, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem.

Setelah melewati *Steam Coil*, udara dialirkan ke *Secondary Air Heater* (SAH), yang memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran untuk memanaskan udara sekunder lebih lanjut. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi termal pembangkit tetapi juga memastikan udara yang masuk ke ruang bakar memiliki suhu optimal untuk mendukung pembakaran yang sempurna. Udara yang telah dipanaskan di SAH kemudian dialirkan ke *Windbox*, yaitu ruang distribusi udara yang berfungsi menyalurkan udara pembakaran ke ruang bakar melalui damper. *Windbox* memastikan aliran udara pembakaran merata dan dapat diarahkan sesuai kebutuhan proses pembakaran di dalam *Furnace*. Tahap terakhir adalah udara yang masuk ke *Furnace*, yang

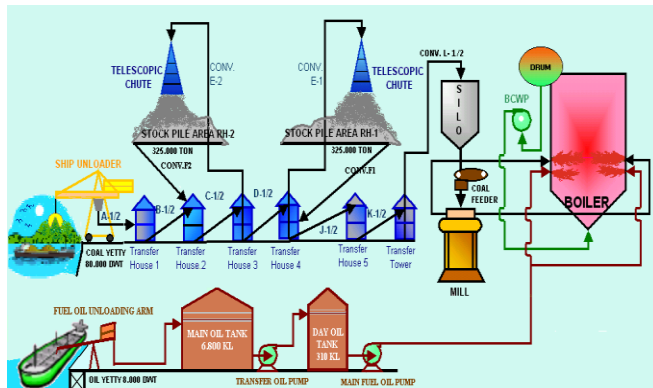
merupakan ruang bakar tempat terjadinya proses pembakaran utama. Di dalam *Furnace*, udara bercampur dengan bahan bakar (misalnya batu bara yang telah dihaluskan) untuk menghasilkan reaksi pembakaran. Proses ini menghasilkan energi panas yang akan digunakan untuk menghasilkan uap, yang menjadi sumber energi dalam siklus pembangkitan listrik. Siklus ini berjalan terus-menerus untuk memastikan pembangkit bekerja secara optimal

3.3.3 Siklus Bahan Bakar

Coal Handling System merupakan sistem penanganan batu bara yang bertugas mengelola proses pembongkaran batu bara dari kapal atau tongkang dan mengalirkannya menuju silo (*Coal Bunker*) melalui rangkaian *conveyor*. Sebagian batu bara juga dialirkan menuju area penyimpanan (*stockpile*) untuk penataan menggunakan alat berat seperti bulldozer. Di Unit Pembangkitan Paiton, batu bara merupakan bahan bakar utama yang digunakan, dengan *High-Speed Diesel* (HSD) atau solar sebagai bahan bakar awal dalam proses pengoperasian pembangkit. Jenis batu bara yang saat ini digunakan mencakup batu bara dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara itu, pemakaian batu bara dari Arutmin untuk sementara dihentikan karena harga pembeliannya yang terlalu tinggi, sehingga alternatif bahan bakar lain dipilih untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional.

Batu bara dengan ukuran 32 mm dan merupakan yang paling kecil dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 – 40.000 DWT untuk unit 1 dan unit 2 serta untuk rencana pembangunan PLTU Paiton sepenuhnya. Pembongkaran batu bara dengan menggunakan *Ship Unloader* (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana pada gambar berikut ini proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada *Transfer House* no.1 dalam *Transfer House* no.2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut-turut. Kemudian ke *Transfer House* no.3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 (menuju stock area) dan seterusnya sampai pada *Transfer House* no.5 (*conveyor day*), kemudian

dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam *Tripper* L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit 1 dan 2.



Gambar 3. 4 Siklus Bahan Bakar
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

- Unloading System* pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stock Pile (Coal Yard)*.
- Loading System* pemindahan Batubara dari *Reclaim Hopper* ke *Stockpile area* menuju Silo.
- Direct Unloading System* pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke *Stock Pile* dan Silo. Dalam proses penimbunan batubara di gunakan alat berat *Bulldozer* untuk meratakan batubara yang berada di *Stock Pile*. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di *stock area* menggunakan *dresser* dan *loader*.

Adapun pengaman pada area batubara yaitu *Coal Handling System Local Control Protection* yang terdiri dari:

- a. *Pull Cord* : Pengaman di sisi kanan & kiri *conveyor* yang dioperasikan dari lokal.
 - b. *Belt Misalignment* : Pengaman *belt conveyor* bila terjadi *jogging*.
 - c. *Under Speed* : Pengaman bila *belt conveyor Slip, over load*, batubara basah.
 - d. *Chute Pluge* : Pengaman *chute* bila tersumbat agar batubara tidak tumpah.
- Belt Tension* : Pengaman belt bila *belt conveyor* putus atau kendur

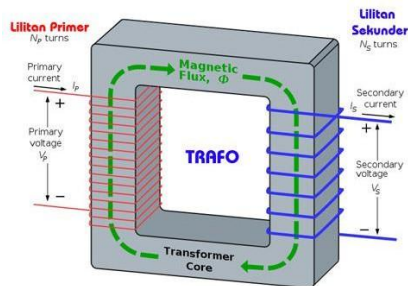
3.4 Komponen-komponen PLTU

3.4.1 Transformator Daya

Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip kerja suatu transformator adalah induksi bersama (*mutual induction*) antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh fluks magnet. Dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan yang secara listrik terpisah tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu alur induksi. Kedua kumparan tersebut mempunyai *mutual induction* yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, fluks bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan GGL (Gaya Gerak Listrik) induksi (sesuai dengan induksi elektromagnet) dari hukum faraday. Fluks magnetik adalah keadaan dimana sejumlah garis kuat medan magnetik tertentu menembus suatu luas permukaan tertentu. Timbulnya medan magnetik bisa diakibatkan oleh beberapa sebab, seperti adanya arus listrik yang mengalir pada suatu kawat ataupun kehadiran dari suatu benda magnetik.

Secara sederhana transformator dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lilitan primer, lilitan sekunder, dan inti besi. Lilitan primer merupakan bagian transformator yang terhubung dengan rangkaian sumber energi (catu daya). Lilitan sekunder merupakan bagian

transformator yang bertujuan untuk mengarahkan keseluruhan *fluks* magnet yang dihasilkan oleh lilitan primer agar masuk ke lilitan sekunder. Berikut adalah gambar sederhana dari sebuah transformator.



Gambar 3. 5 Transformator

Transformator merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tenaga listrik. Transformator ini berfungsi untuk mentrasfer energi listrik di berbagai bagian rangkaian, mulai dari generator hingga rangkaian primer pada sistem distribusi. Transformator berperan sebagai penghubung utama dalam proses penyaluran energi listrik

3.4.2 Jenis dan Fungsi Transformator

Berdasarkan tegangan operasinya dapat dibedakan menjadi transformator 500/18 kV disebut *Generator Transformator/Main transformer* (GT), transformator 150/10 kV disebut *Standby Service Transformer* (SST), transformator 18/10 kV disebut *Unit Auxilliary Transformer* (UAT) dan transformator 6300/400 V disebut *PDC Transformer*. Titik netral transformator ditanahkan sesuai dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan / proteksi, sebagai contoh transformator 500/18 kV dan 150/10 kV ditanahkan secara langsung di sisi netral 500 kV dan 150 kV sedangkan sisi netral 10 kV ditanahkan dengan tahanan rendah.

Berdasarkan penggunaannya, terdapat 3 jenis transformator daya yang digunakan pada sistem kelistrikan di PLTU Paiton, yaitu:

- a. *Generator Transformer* (GT) berfungsi untuk menyalurkan daya yang dibangkitkan generator menuju sistem jaringan.



Gambar 3. 6 *Generator Transformer*
(Sumber:Dokumen Pribadi)

- b. *Station Service Transformer* (SST) berfungsi untuk menyalurkan dari sistem jaringan ke peralatan beban pembangkit.



Gambar 3. 7 *Station Service Transformer*
(Sumber:Dokument Pribadi)

- c. *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) berfungsi untuk menyalurkan tegangan yang dibangkitkan generator ke peralatan beban pembangkit.



Gambar 3. 8 *Unit Auxiliary Transformer*
(Sumber:Dokument Pribadi)

3.4.3 Boiler

Boiler merupakan bagian utama dari Sistem PLTU yang berfungsi untuk mengubah air (*feed water*) menjadi uap panas dengan bantuan panas dari proses pembakaran batu bara, lanjut (*superheated steam*) yang akan digunakan untuk memutar turbin. Secara konstruksi, *boiler* tersusun dari pipa-pipa yang berjajar yang membentuk seperti dinding persegi. Pada bagian tengah terdapat ruang kosong yang bernama *Furnace* untuk tempat terjadinya pembakaran batu bara.



Gambar 3. 9 *Boiler*
(Sumber:Dokument Pribadi)

3.4.4 Generator

Generator merupakan komponen utama PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Fungsi utama generator adalah untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip dari pembangkitan energi listrik yang dilakukan oleh generator adalah berdasarkan induksi. Kapasitas generator PLTU di Indonesia sangat bervariasi, karena pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan energi yang harus tersedia pada saat itu. Konstruksi generator PLTU menggunakan medan magnet putar yang bertujuan untuk memudahkan penyambungan energi listrik keluar generator karena titik terminal penyambungan berada pada stator. Komponen utama generator terdiri dari *casing* (frame atau rangka), *stator* (inti dan kumparan), *rotor*, dan *eksiter*.



Gambar 3. 10 Generator
(Sumber: Dokument Pribadi)

3.4.5 Turbin Uap

Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung terhubung menjadi satu dengan mekanisme yang digerakan, dalam hal ini berupa generator. Turbin uap terdiri dari *High Pressure*, *Intermediate Pressure*, Dan *Low Pressure*. Komponen-komponen turbin antara lain:

1. *Casing*, berfungsi sebagai penutup utama dari bagian-bagian yang ada di turbin uap dan menjaga turbin tetap tahan lama.
2. *Rotor*, bagian turbin yang berputar dan jumlahnya cukup banyak. Ada dua bagian dari rotor yang ada di dalam turbin uap yaitu *Rotor Shaft* (berfungsi sebagai komponen untuk tempat pemasangan cakram-

cakram sepanjang sumbu) dan *Rotor Blades* (berfungsi sebagai alat penerima gaya dari energi kinetik uap).

3. *Cakram*, berfungsi sebagai tempat dipasangnya sudu-sudu secara radial di antara poros.
4. *Nozzle*, berfungsi sebagai media ekspansi uap yang nantinya bisa mengubah energi potensial yang ada menjadi energi kinetik.
5. *Bearing*, berfungsi sebagai penyokong kedua ujung poros. Selain itu berguna juga sebagai penerima beban yang ditimbulkan.
6. *Seal*, berfungsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran uap. Biasanya seal dipasang di sekeliling poros.
7. *Coupling*, berfungsi sebagai penghubung di antara kerja turbin uap dengan mekanisme yang digerakkan oleh turbin uap



Gambar 3. 11 Trbin Uap
(Sumber:Dokument Pribadi)

3.4.6 Kondensor

Kondensor adalah alat penukar panas yang digunakan untuk mengkondensasikan uap sebagai fluida kerja. Pada Sistem pembangkit tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah mengubah *exhaust steam* dari turbin menjadi *fase liquid* agar dapat dipompakan kembali menuju *boiler* oleh BFP (*Boiler Feed Pump*). Kondensor permukaan (*Surface Condenser*) adalah salah satu jenis kondensor dengan prinsip kerja pemisahan cairan pendingin dan *steam* yang didinginkan. *Steam* masuk ke dalam sisi *shell* melalui *Steam Inlet Connection* pada bagian atas kondensor, kemudian *steam* bersinggungan dengan *tube* yang bertemperatur rendah sehingga temperatur *steam* turun dan terjadi proses kondensasi yang menghasilkan kondensat. Kondensat tersebut

akan terkumpul pada *hotwell*, kemudian dipindahkan ke *exhaust* kondensat dengan menggunakan pompa kondensat.



Gambar 3. 12 Condensor
(Sumber:Dokument Pribadi)

3.4.7 Ship Unloader

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang ke *stockpile* (*unloading sistem*). Proses kerja dari *Ship Unloader* yaitu dengan mengambil batubara dari kapal pengangkut batubara menggunakan *grab* kemudian di unload material batubara ke *hopper* *Ship Unloader* yang kemudian di umpankan ke *belt conveyor*.



Gambar 3. 13 Ship Unloader
(Sumber:Dokument Pribadi)

3.4.8 *Primari Air Fan*

Primary Air Fan atau fan udara primer memiliki dua fungsi, yaitu memberikan udara ke *Mill pulverizer* dengan temperatur yang sesuai untuk mengeringkan batu bara bubuk supaya tidak menggumpal dan membawanya melalui pipa ke *furnance* (ruang bakar). Aliran udara primer yang panas masuk *Mill* mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga partikel– partikel bubuk batubara yang halus masuk dalam arus udara, mengalir melalui clasifier, masuk ke pipa dan membawanya ke *furnance* menarik gas pembakaran (gas buang) melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong digunakan *Induced Draft fan*.



Gambar 3. 14 *Primary Air Fan*
(Sumber:Dokument Perusahaan)

3.4.9 *Forced Draft Fan*

Boiler Balanced Draft ataupun *pressurised* memerlukan *forced draft fan*. Pada *boiler pressurised* FD fan diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar, kemudian membuang atau mendorong gas pembakaran melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong. Sama halnya dengan *boiler pressurised* pada *boiler balanced draft*, FD fan juga diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar.



Gambar 3. 15 *forced draft fan*
(Sumber:Dokument Perusahaan)

3.4.10 Induced Draft Fan

Induced Draft Fan digunakan untuk menarik gas buang melewati permukaan pemindah panas di *boiler* dan saluran pembuang. Gas ini selanjutnya didorong ke atmosfer melalui cerobong. *Induced Draft Fan* juga berfungsi untuk menjaga tekanan ruang bakar selalu sedikit dibawah tekanan atmosfer. Secara sepintas bentuk dan Laporan Kerja Praktik PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton *Unit 1* dan *2*, ukuran *Induced Draft Fan* serupa dengan *Forced Draft Fan*. Namun *Induced Draft Fan* menangani gas panas dan dilengkapi dengan *inlet damper* atau *vane* yang dapat di *adjust* untuk mengontrol jumlah gas yang ditanganinya. Kapasitas *Induced Draft Fan* umumnya lebih besar dari *Forced Draft Fan* untuk suatu *Unit* .Ukuran *fan* ini harus cukup untuk menangani aliran gas pada laju pembakaran maksimum *boiler*, ditambah kemungkinan masuknya kebocoran udara pada *air heater*.



Gambar 3. 16 Induced Draft Fan
(Sumber:Dokument Perusahaan)

3.4.11 Pulverizer

Pulverizer atau *Mill* merupakan mesin yang berfungsi untuk menghancurkan bongkahan batubara hingga halus yang kemudian serbuk batubara dialirkan menuju *Furnace* bersama dengan udara primer dari PA Fan untuk dibakar. Fungsi lain dari *Mill* adalah untuk mengeringkan batubara dan memaksimalkan proses pembakaran serta menyaring batubara untuk memastikan bahwa batubara yang masuk pada *boiler* benar-benar halus.



Gambar 3. 17 Pulverizer
(Sumber:Dokument Perusahaan)

3.4.12 Silo

Silo merupakan bunker tempat menampung batubara di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar di *boiler*. *Coal silo* bisa berbentuk kotak bagian atau tabung dengan kerucut pada bagian bawah, dilengkapi dengan struktur, *plat form*, *hand rail* dan tangga. Pengisian *Silo* dilakukan dengan menggunakan *Belt Conveyor* yang dihubungkan dengan *Tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh operator di *Coal Handling Control Bulding* (CHCB). Dari *Silo* batubara dimasukkan ke *Pulverizer* dengan menggunakan *Coal Feeder*, batubara dari *Pulverizer* ini yang akan digunakan untuk pembakaran di *boiler*.



Gambar 3. 18 Silo
(Sumber:Dokument Perusahaan)

3.4.13 Coal Feeder

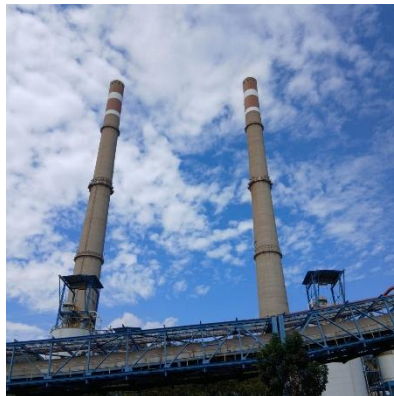
Coal Feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi untuk mengatur laju batubara yang dari *Coal Bunker/silo* menuju ke *Mill/pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal feeder* ini bertugas untuk mengatur banyak dan sedikitnya batubara yang masuk ke *Mill* sesuai dengan kebutuhan bahan bakar yang digunakan dalam *boiler* atau sebagai pengatur laju volume batu bara. Kebutuhan akan bahan bakar sendiri sangat tergantung dengan besarnya daya yang dibangkitkan.



Gambar 3. 19 Coal Feeder
(Sumber:Dokument Perusahaan)

3.4.14 *Stack*

Stack merupakan suatu saluran udara (cerobong) yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran (*flue gas*) agar terbangun ke atmosfer. Temperatur *flue gas* sebelum terbangun ke atmosfer dijaga tidak melebihi 160° C, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau merusak lapisan ozon.



Gambar 3. 20 Stack
(Sumber:Dokument Pribadi)

3.4.15 Circulation Water Pump

Pompa CWP merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil air laut yang akan digunakan sebagai bahan pembentuk gas H₂ yang dimana akan digunakan sebagai bahan pendingin generator



Gambar 3. 21 Circulation Water Pump
(Sumber:Dokument Perusahaan)

3.4.16 Electrostatic Precipitator

Electrostatic Precipitator (ESP) adalah peralatan pengendali emisi debu (*fly ash*) yang dipasang pada sistem gas buang boiler PLTU. Fungsinya adalah menangkap dan mengumpulkan partikel padat mikroskopis dari aliran gas buang sebelum dilepaskan ke atmosfer, sehingga mengurangi polusi udara dan memenuhi standar lingkungan.



Gambar 3. 22 Electrostatic Precipitator
(Sumber:Dokument Pribadi)

3.4.17 Boiler Feed Pump

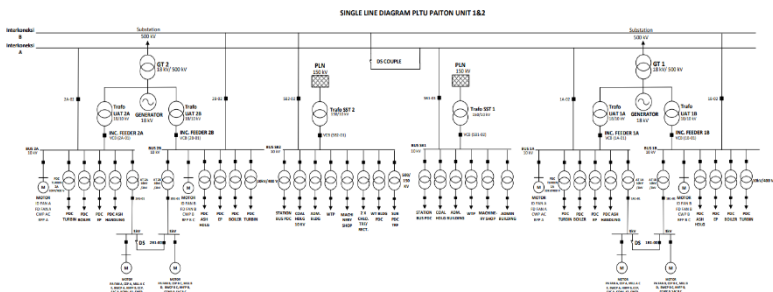
Boiler Feed Pump adalah pompa yang digunakan untuk memasok air ke dalam boiler (ketel uap) pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU atau PLTGU). Pompa ini bekerja dengan tekanan tinggi agar air dapat masuk ke dalam boiler yang memiliki tekanan internal besar.



Gambar 3. 23 Boiler Feed Pump
(Sumber: Dokument Prinadi)

3.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1&2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 memiliki kapasitas 2×400 MW yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang disuplai ke dalam grid Jawa Madura dan Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada **Gambar 3.24** berikut ini:



Gambar 3. 24 Single Line Kelistrikan PLTU UP 1&2 Paiton

(Sumber:Dokument Perusahaan)

a. Sistem Tegangan 18 kV

Sistem Tegangan 18 kV dihasilkan dari tegangan output generator unit 1 dan 2 yang disalurkan ke sistem tegangan 500 kV melalui generator transformer (GT, 18/500 kV, 470 MVA)

b. Sistem Tegangan 150 kV

Sistem Tegangan 150 Kv diperoleh dari sumber PLN yang disalurkan melalui *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke *station bus* SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian unit pada waktu *start* dan juga untuk mensuplai *interconnection bus* A (dari SST 1) dan *interconnection bus* B (dari SST 2)

c. Tegangan 500 kV

Sistem tegangan 500 kV diperoleh dari tegangan *step up* dari tegangan yang dihasilkan oleh generator 18 kV ke 500 kV oleh *GT Transformer* yang selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian yang disalurkan melalui *tie transformer* (TT1 dan TT 2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke *substation* 500 kV.

d. Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban-beban dengan level tegangan 10 kV. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta *station* Bus 1 dan 2. Unit bus disuplai oleh UAT sementara *station* bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban-beban 10 kV, bus-bus dihubungkan ke beban oleh *switchgear* 10 kV. *Switchgear* adalah suatu kombinasi dari peralatan-peralatan seperti *Disconnecting Switch* (DS), *Fuse* atau *Circuit Breaker* (CB) yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan-peralatan listrik lainnya.

e. Sistem tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV Digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. *Busbar* 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. *Auxiliary Transformer* mengambil tegangan masukan dari *busbar* 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh *Auxiliary Transformer*. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh *Switchgear* 3 kV.

f. Sistem tegangan 380 V

Sistem tegangan 380V digunakan untuk menyuplai beban– beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai 2 oleh masing-masing trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC–MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan– peralatan di unit pembangkit. Dalam *housing* PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan– peralatan seperti MCC dan lain–lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan – peralatan kontrol motor, biasanya berisi *motor drive*, PLC, *motor starter metering* dan lain–lain.

g. Sistem tegangan 220 VDC

Sistem Tegangan 220 VDC disuplai oleh *station battery*, sistem tegangan ini menyuplai peralatan–peralatan *emergency*, DCS dan UPS. Sebagai contoh : *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal Oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan

Uninterruptible Power Supply 25 (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya *back-up/emergency* kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (*near instantaneous*) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat *interupsi*/kedip saat pergantian suplai daya.

h. Sistem tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, yang digunakan untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua kontrol panel, kontrol *power* untuk GT, UAT dan sebagainya

3.6 Sistem Proteksi

Sistem Proteksi atau *relay* proteksi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengamankan peralatan (*equipment*) sehingga dapat meminimalisir kerusakan saat terjadi gangguan (*fault*). Sistem proteksi pada dasarnya mampu mendeteksi gangguan dan mengatasinya sesegera mungkin. Contoh *relay* proteksi seperti *relay* arus lebih, *relay* diferensial, *relay* daya balik, *relay* frekuensi, dll. Beberapa fungsi relay proteksi pada sistem tenaga listrik antara lain:

1. Mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat terjadinya gangguan atau kondisi operasi sistem yang tidak normal.
2. Mempersempit daerah yang terjadi gangguan sehingga gangguan tidak melebar pada sistem yang lebih luas.
3. Mengamankan manusia yang ada pada daerah gangguan yang ditimbulkan oleh tenaga listrik.
4. Memberi sinyal alarm untuk melepas PMT dengan tujuan mengisolir gangguan atau kondisi yang tidak normal, seperti adanya beban lebih, tegangan rendah, kenaikan temperature dan lain sebagainya.
5. Meminimalisir kerusakan yang akan di timbulkan yang dapat berakibat fatal pada unit pembangkit.

3.7 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan peralatan listrik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik, sekaligus mencegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kontinuitas penyaluran tenaga listrik serta meningkatkan keandalan sistem.

3.7.1. Jenis-jenis Pemeliharaan Listrik

Jenis-jenis pemeliharaan peralatan listrik pada PLTU Unit 1&2 Paiton adalah sebagai berikut :

a. *Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)*

Preventive Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik v pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personil khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya *predictive maintenance* memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online. Pada transformator bentuk dari *Predictive maintenance* antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes thermografi, dan tes karakteristik arus motor, partial discharge online, tribology, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage (BDV)*.

b. *Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)*

Predictive Maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : *Instruction Manual* dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (*Time Base Maintenance*). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat *Preventive maintenance* tidak memerlukan special tools antara lain penggantian

komponen yang aus, cleaning, dan pemeriksaan rutin. Adapun contoh *Preventive maintenance* pada sebuah transformator dilakukan dengan memonitor kondisi dan parameter transformator secara visual seperti pemeriksaan *temperature* minyak dan belitan, level minyak, silica gel, kebocoran minyak dan seterusnya.

c. *Corrective Maintenance*

Corrective Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga *Curative Maintenance*, yang bisa berupa *Trouble Shooting* atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana. Adapun part yang seringkali mengalami kerusakan dan mengganggu operasi transformator seperti kerusakan pada bushing isolator, sambungan konduktor, kebocoran minyak, kerusakan motor fan pendingin, gangguan pada sistem kontrol pendingin dan juga beberapa kerusakan lainnya. Kerusakan yang paling dihindari pada transformator adalah kerusakan pada bagian utama transformator yaitu belitan dan inti besi.

d. *Periodic Maintenance*

Periodic Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. *Periodic maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan *time-based* atau waktu, dan dilaksanakan pada saat unit shutdown. baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun shutdown dikarenakan permintaan atau kondisi. *Periodic maintenance* yang biasanya dilakukan pada sebuah transformator antara lain membersihkan dan mengecek kondisi fan transformator, bushing, arrester, *electrical test*, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tan delta, pengukuran *ratio test*, pengukuran tahanan dc, HV Test, PD Offline, dan seterusnya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB IV

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

4.1 Bidang Kegiatan

Kegiatan kerja praktik yang telah saya laksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit 1 & 2 Paiton pada tanggal 14 Juli hingga 28 November 2025 bertempat di bagian Pemeliharaan Listrik. Selama pelaksanaan kerja praktik, saya mempelajari berbagai aspek mengenai sistem kelistrikan dan proses pemeliharaan peralatan listrik di lingkungan pembangkit, meliputi kegiatan perawatan, perbaikan, pengujian, serta pengamanan peralatan listrik. Selain itu, saya juga memperoleh pemahaman mengenai proteksi kelistrikan, serta penerapan prosedur keselamatan dan standar operasional pemeliharaan yang diterapkan oleh PLN Nusantara Power untuk menjaga keandalan dan efisiensi sistem tenaga listrik di unit pembangkitan.

4.1.1 Pengertian Sistem Eksitasi

Sistem eksitasi adalah komponen krusial pada generator sinkron yang bertugas menyediakan arus searah (DC) untuk membangkitkan medan magnet pada lilitan rotor. Fungsi utamanya adalah menghasilkan dan mengatur medan magnet agar generator mampu menghasilkan tegangan listrik yang stabil meskipun terjadi perubahan beban. Selain itu, sistem eksitasi berperan penting dalam menjaga stabilitas transien sistem tenaga. Secara umum, sistem eksitasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

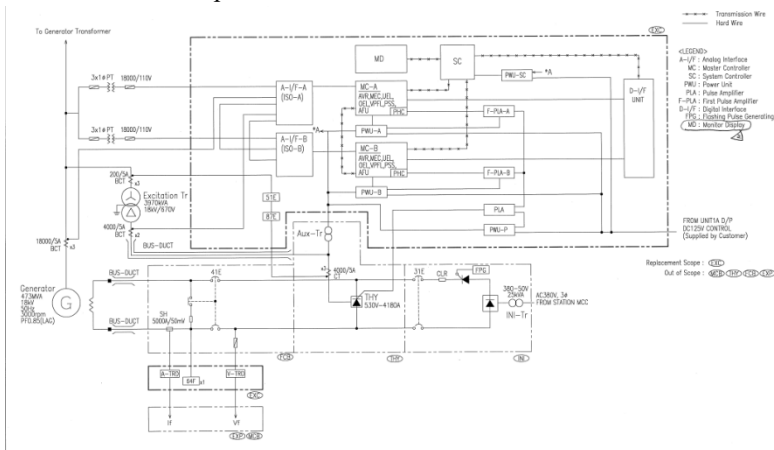
1. Sistem Eksitasi dengan Sikat (*Brushed Excitation*),
2. Sistem Eksitasi Tanpa Sikat (*Brushless Excitation*), dan
3. Sistem Eksitasi Statis (*Static Excitation*).

Pada sistem eksitasi dengan sikat, arus eksitasi dialirkan ke lilitan medan rotor menggunakan sikat karbon dan cincin slip. Arus DC dihasilkan oleh main *exciter*-baik berupa generator DC maupun AC *exciter* yang dilengkapi penyearah-kemudian diatur oleh AVR. Arus tersebut mengalir dari rangkaian statis menuju rotor melalui kontak gesek antara sikat karbon dan slip ring sehingga medan magnet rotor dapat terbentuk secara stabil.

Peran AVR pada sistem eksitasi berfungsi sebagai pengendali utama besar kecilnya arus eksitasi. AVR membaca beberapa sinyal input seperti:

- Tegangan keluaran generator
- Arus eksitasi
- Arus beban atau *CT feedback*
- Sinyal proteksi seperti *over-excitation* atau *under-excitation*
- Sinyal referensi tegangan (*Set point*)

Berdasarkan sinyal-sinyal tersebut, AVR mengatur *firing angle* ini menentukan besar kecilnya arus DC yang diberikan ke rotor. Semakin kecil sudut penyulutan, semakin besar arus eksitasi, dan sebaliknya. Dengan demikian, AVR berfungsi menstabilkan tegangan generator dengan melakukan kontrol tertutup (*closed-loop control*) terhadap arus eksitasi. Berikut pada **Gambar 4.1** merupakan single line dari sistem eksitasi pada PLTU Unit 1 Patiton.



Gambar 4. 1 Single Line Sistem Eksitasi
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Single line menunjukkan hubungan yang terstruktur antara berbagai komponen dalam sistem pembangkit listrik. Sinyal tegangan keluaran dari generator ditarik menuju terminal sensing AVR, di mana AVR akan mengolah sinyal tersebut dan mengirimkan sinyal kendali ke

firing circuit thyristor. *Thyristor* kemudian disusun dalam konfigurasi *thyristor bridge* atau *rectifier module* untuk menyearahkan tegangan AC menjadi DC. Keluaran dari penyearah, yang berupa *DC excitation output*, selanjutnya diteruskan ke *slip ring* dan diterima oleh kumparan rotor. Selain itu, terdapat jalur proteksi yang mencakup *overvoltage*, *overcurrent*, *earth fault*, dan *loss-of-field*, yang terhubung langsung ke modul AVR guna memastikan keamanan dan kestabilan sistem secara keseluruhan. Susunan wiring diagram ini menggambarkan hubungan antara sensing tegangan, kendali sudut penyulutan *thyristor*, proteksi, serta output eksitasi dalam sistem.

Pada PLTU Nusantara Power Unit 1 Paiton, generator menggunakan Sistem Eksitasi dengan Sikat (*Brushed Excitation*) yang termasuk dalam kategori *Rotating Excitation* konvensional. Sistem eksitasi ini masih mengandalkan kontak mekanis antara sikat karbon dan *slip ring* untuk menyuplai arus medan ke rotor. Berbeda dengan sistem *brushless* atau *static excitation* modern, sistem ini masih menggunakan komponen mekanis namun tetap handal dan umum digunakan pada generator berkapasitas besar.

Pada unit ini, sistem eksitasi sudah dilengkapi rangkaian penyearah berbasis *thyristor*. *Thyristor* berfungsi menyearahkan tegangan AC dari *exciter* menjadi arus DC serta mengatur besar kecilnya arus eksitasi melalui pengaturan sudut penyulutan oleh AVR. Dengan demikian, pengendalian eksitasi generator dilakukan secara elektronik dan lebih responsif terhadap perubahan beban maupun kondisi operasi sistem.

4.2 Pengertian Thyristor

Thyristor adalah komponen semikonduktor daya yang terbuat dari empat lapisan PNP dan bekerja sebagai saklar elektronik berarus tinggi. Komponen ini mampu mengendalikan aliran arus listrik pada rangkaian AC maupun DC dengan efisiensi tinggi. *Thyristor* banyak digunakan pada sistem kontrol daya seperti penyearah terkendali (*controlled rectifier*), *inverter*, pengatur kecepatan motor, sistem eksitasi generator, hingga pengendali tegangan industri. Secara fungsi utama, *thyristor* berperan sebagai saklar yang dapat dikendalikan (*controlled switch*), di mana proses menyalakan (*turn-on*) diatur melalui sinyal pada terminal *gate*,

sedangkan proses mematikan (*turn-off*) terjadi berdasarkan kondisi arus rangkaian.

Prinsip kerja *thyristor* didasarkan pada pemicu arus melalui terminal gate. Ketika anoda diberi tegangan positif terhadap katoda namun *thyristor* belum diberi sinyal gate, komponen ini tetap berada pada kondisi blokir (*off*). Begitu gate menerima pulsa pemicu yang cukup, struktur PNPN menjadi konduktif dan *thyristor* beralih ke kondisi menyala (*on*), mengizinkan arus besar mengalir dari anoda ke katoda. Setelah menyala, *thyristor* akan tetap konduktif meskipun sinyal gate dilepas, dan hanya akan kembali padam jika arus anoda turun di bawah nilai arus penahan (*holding current*). Mekanisme ini menjadikan *thyristor* sangat andal untuk mengatur daya dalam aplikasi industri bertegangan dan berarus tinggi.

4.2.1 Jenis-jenis Thyristor

Berikut jenis-jenis *thyristor* yang umum digunakan dalam sistem elektronika daya, disertai fungsi utamanya:

1. *SCR (Silicon Controlled Rectifier)*
Jenis *thyristor* paling umum, terdiri dari struktur PNPN dengan tiga terminal (*anoda*, *katoda*, *gate*). Berfungsi sebagai saklar terkendali untuk penyearah terkendali, pengatur daya AC, dan sistem eksitasi generator. SCR hanya dapat dipicu menyala oleh sinyal gate dan padam ketika arus turun di bawah nilai *holding current*.
2. *GTO (Gate Turn-Off Thyristor)*
Thyristor yang dapat dinyalakan dan dimatikan melalui gate, sehingga tidak bergantung pada arus rangkaian untuk proses *turn-off*. Banyak digunakan pada aplikasi inverter daya tinggi dan pengendali motor industri sebelum era IGBT modern.
3. *Triac (Triode for Alternating Current)*
Komponen semikonduktor yang mampu menghantarkan arus dua arah, cocok untuk pengaturan daya AC rumah tangga maupun industri, seperti dimmer lampu, pengatur kecepatan kipas, dan kontrol pemanas. Triac dapat dipicu di kedua polaritas sehingga lebih fleksibel dibanding SCR.
4. *Diac (Diode for Alternating Current)*
Bukan *thyristor* utama, tetapi komponen pemicu dua arah yang sering dipasangkan dengan Triac untuk memberikan pemicuan yang lebih

stabil pada rangkaian pengatur daya AC. Diac menghantarkan arus ketika tegangan breakdown dua arah tercapai.

5. *SCS (Silicon Controlled Switch)*

Thyristor yang bekerja mirip SCR tetapi memiliki kemampuan kontrol *ON* dan *OFF* melalui dua terminal gate (gate anoda dan gate katoda). Digunakan pada aplikasi switching berkecepatan tinggi dengan daya menengah.

6. *PUT (Programmable Unijunction Transistor)*

Thyristor yang dapat diprogram nilai tegangan pemicuannya. Digunakan terutama pada rangkaian relaksasi, osilator, dan pemicu gelombang.

7. *LASCR (Light Activated SCR)*

Thyristor yang dipicu oleh cahaya, bukan oleh sinyal listrik pada gate. Cocok untuk aplikasi isolasi tinggi, kontrol daya jarak jauh, atau pada kondisi lingkungan ekstrem.

4.2.2 Jenis Thyristor yang di gunakan di PLTU UP 1 Paiton

Di antara berbagai jenis thyristor yang digunakan dalam sistem elektronika daya, *SCR (Silicon Controlled Rectifier)* merupakan jenis yang paling banyak diterapkan pada peralatan industri karena kemampuannya menangani arus besar, efisiensi tinggi, serta keandalan dalam pengendalian daya AC maupun DC. Pada PLTU Nusantara Power Unit 1 Paiton, sistem eksitasi generator menggunakan *thyristor* tipe SCR sebagai komponen utama dalam rangkaian penyearah terkendali. Pemilihan SCR didasarkan pada karakteristiknya yang mampu menyediakan kontrol arus eksitasi secara presisi melalui pengaturan sudut penyulutan (*firing angle*), sehingga AVR dapat mengatur besar kecilnya arus medan dengan cepat dan stabil terhadap perubahan beban. Penggunaan SCR ini menjadikan sistem eksitasi lebih responsif, aman, dan mampu bekerja secara konsisten pada lingkungan operasi pembangkit listrik yang menuntut keandalan tinggi.

4.2.3 Spesifikasi SCR



Gambar 4. 2 SCR Toshiba SF1500GX21
(Sumber: Data Sheet SCR Toshiba SF1500GX21)

Pada sistem eksitasi PLTU Nusantara Power Unit 1 Paiton, komponen utama dalam rangkaian penyearah terkendali adalah SCR tipe SF1500GX21 yang diproduksi oleh Toshiba, salah satu produsen komponen daya yang telah diakui keandalannya secara internasional. SCR ini dirancang untuk aplikasi daya menengah hingga tinggi, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan sistem eksitasi generator yang memerlukan stabilitas, kecepatan respons, serta kemampuan menahan kondisi operasi yang dinamis.

Secara umum, tipe Toshiba SF1500GX21 memiliki karakteristik utama berupa kemampuan menanggung arus maju nominal dalam orde ratusan ampere, tegangan blocking hingga ribuan volt, serta ketahanan termal yang tinggi untuk memastikan operasi yang aman dalam jangka panjang. SCR ini juga dirancang untuk mendukung pengaturan sudut penyulutan secara presisi oleh AVR, sehingga memungkinkan pengaturan arus eksitasi yang cepat dan akurat. Kombinasi kemampuan daya tinggi, ketahanan lingkungan, serta performa switching yang stabil menjadikan SCR Toshiba SF1500GX21 sebagai pilihan yang tepat untuk menunjang keandalan sistem eksitasi pada pembangkit listrik skala besar seperti PLTU Paiton. Berikut pada **Gambar 4.3** merupakan spesifikasi dari SCR SF1500GX21 buatan Toshiba:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	MAX.	UNIT
Repetitive Peak Off-State Current and Repetitive Peak Reverse Current	I_{ORM} and I_{RRM}	$V_{ORM} = V_{RRM} = \text{Rated}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	—	120	mA
Peak On-State Voltage	V_{TM}	$I_{TM} = 5000\text{A}$, $T_c = 25^\circ\text{C}$	—	2.4	V
Gate Trigger Voltage	V_{GT}	$V_G = 12\text{V}$ $R_L = 6\ \Omega$	$T_c = -40^\circ\text{C}$	—	4.5
			$T_c = 25^\circ\text{C}$	—	3.5
			$T_c = -40^\circ\text{C}$	—	600
Gate Trigger Current	I_{GT}	$V_G = 12\text{V}$ $R_L = 6\ \Omega$	$T_c = 25^\circ\text{C}$	—	400
Gate Non-Trigger Voltage	V_{GD}	$V_G = 0.5\text{Rated}$, $T_c = 125^\circ\text{C}$	0.2	—	V
Gate Non-Trigger Current	I_{GD}		5	—	mA
Turn-On Time	t_{ti}	$V_G = 0.5\text{Rated}$, $T_c = 25^\circ\text{C}$	—	10	—
Delay Time	t_d	Gate Supply ($V_G = 15\text{V}$, $R_G = 8\ \Omega$, $t_i \leq 1\ \mu\text{s}$)	—	5	μs
Turn-Off Time	t_q	$I_T = 1200\text{A}$, $V_A \geq 200\text{V}$, $dv/dt = 25\text{V}/\mu\text{s}$, $V_{ORM}(\text{reapplied}) = 0.5\text{Rated}$, $T_c = 115^\circ\text{C}$	—	400	μs
		$T_c = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 6\ \Omega$	—	300	mA
Holding Current	I_H		—	300	mA
Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	$V_{ORM} = 0.5\text{Rated}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$, Gate Open, Exponential rise	1500	—	$\text{V}/\mu\text{s}$
Thermal Resistance *	$R_{\theta JF-\theta}$	DC	—	0.02	$^\circ\text{C}/\text{W}$

* Junction to Fin

Gambar 4.3 Data Sheet SCR
(Sumber: Data Sheet SF1500GX21)

4.2.4 Prinsip Kerja Panel Thyristor dalam Sistem Eksitasi

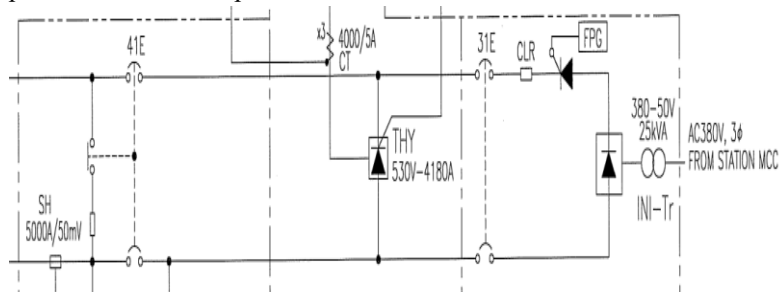
Panel Thyristor dalam sistem eksitasi generator berfungsi mengatur arus DC yang dialirkan ke kumparan medan rotor dengan cara menyearahkan tegangan AC dari exciter menjadi DC. Proses ini dilakukan dengan mengatur sudut penyulutan (*firing angle*) pada *Silicon Controlled Rectifiers (SCR)*. Dengan mengontrol waktu penyulutan, panel ini dapat menentukan besar kecilnya arus eksitasi yang diterima oleh rotor generator. Semakin kecil sudut penyulutan, semakin besar arus eksitasi yang diberikan, yang akan meningkatkan medan magnet dan tegangan yang dihasilkan oleh generator. Sebaliknya, saat beban berkurang, sudut penyulutan diperbesar untuk mengurangi arus eksitasi.

Untuk memastikan kinerja yang stabil, panel thyristor juga dilengkapi dengan thyristor tray. Di dalam *Thyristor Tray*, panel kecil

yang menampung rangkaian SCR, terdapat komponen pendukung seperti resistor dan kapasitor snubber yang melindungi SCR dari lonjakan tegangan berlebih. Selain itu, fan pendingin dipasang untuk menjaga suhu sistem tetap stabil dan mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Dengan adanya *Thyristor Tray*, seluruh komponen terorganisir dengan baik, meningkatkan efisiensi sistem eksitasi dan memudahkan pemeliharaan.

Secara keseluruhan, panel thyristor bersama dengan *Thyristor Tray* memastikan bahwa sistem eksitasi generator dapat bekerja dengan stabil, mengatur arus eksitasi secara dinamis sesuai kebutuhan, dan menjaga kualitas tegangan generator agar tetap optimal dalam segala kondisi operasi.

Berikut pada **Gambar 4.4** merupakan single line dari rangkaian panel sistem eksitasi pada PLTU Nusantara Power Unit 1 Paiton:



Gambar 4. 4 Single Line panel Sistem Eksitasi
(Sumber:Dokument Perusahaan)

4.3 Instruksi Kerja Simple Inspeksi Panel Thyristor

Instruksi kerja simple inspeksi meliputi material, peralatan kerja, alat pelindung diri, ruang lingkup, dan langkah pekerjaan. Instruksi kerja inspeksi meliputi peralatan kerja yang dibutuhkan, alat pelindung diri, langkah pelaksanaan, **Gambar 4.5** menunjukkan sampul dokumen Instruksi Kerja (IK) yang berisi panduan simple inspeksi panel thyristor di PLTU Nusantara Power UP1 Payton.

INSTRUKSI KERJA (IK) PT PLN NUSANTARA POWER

PEMELIHARAAN PANEL THYRISTOR

PLTU 400 MW PAYTON 1&2

NO. DOKUMEN : IKMO-346-10.3.3.f.f-PPA29
TANGGAL DITETAPKAN : 03/06/2023
TANGGAL DIPERBARUI : -
REVISI : 00

Disusun,	Diperiksa,	Disetujui,	Disahkan,
Technician Listrik-2A	Assistant Manager Listrik-2A	Manager Teknik-2	Senior Manager JP-2

Gambar 4. 5 Dokument Instruksi Kerja
(Sumber: Dokument Perusahaan)

1. Tujuan

Instruksi Kerja ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan *Overhaul* dan inspeksi panel thyristor pada sistem eksitasi

2. Ruang Lingkup

Pada Pekerjaan Inspeksi Panel Thyristor dilakukan pengecekan visual, pengukuran, dan pembersihan, meliputi panel compartment, Thyristor Fan, Thyristor Tray, dan Breaker eksitasi.

3. Definisi

Tabel 4. 1 Definisi/Istilah

No.	Istilah/Singkatan	Penjelasan
1	DC	Dirrect Current
2	V	Tegangan; satuan Volt
3	A	Arus; satuan Ampere

4. Dokumen/Data Teknik

- a. Merk/Type :Toshiba
- b. V DC Bus :530V
- c. I DC Capacity Bus :4180A
- d. V Thyristor :380V

5. Tools, Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Kerja

a. Tools

Tabel 4. 2 Tools yang di gunakan

No	Tools	Jumlah	Keterangan
1	Multimeter	2 Set	
2	Blower	1 Set	
3	Vaccum	1 Set	
4	Thyristor	1 Set	

b. Alat Pelindung Diri

Tabel 4. 3 *APD yang di gunakan*

No	APD	Jumlah	Keterangan
1	Safety Helmet	1 Buah	SNI
2	Safety Shoes	1 Pasang	SNI
3	Safety Wear Pack	1 Buah	SNI
4	Safety Gloves	1 Pasang	SNI
5	Safety Masker	1 Buah	SNI
6	Ear Plug	1 Pasang	SNI

c. Peralatan Kerja

Pada **Tabel 4.4** ditunjukkan beberapa peralatan kerja yang akan di gunakan untuk inspeksi panel thyristor.

Tabel 4. 4 *Peralatan kerja yang di gunakan*

No	Peralatan kerja	Jumlah	Keterangan
1	Kunci Pas Ring	1 Set	
2	Obeng+-	1 Set	
3	Tangga Lipat	1 EA	
4	Electronic Tools Set	1 EA	
5	Tang Ampere	1 EA	
6	Kabel Roll	1 EA	
7	Insulation Tester	1 EA	
8	Kabel Jumper Jepit Buaya	10 EA	
9	Senter	2 EA	
10	Seling 1 Ton	2 EA	
11	Special Tools Lifting Breaker Eksitasi	1 EA	

6. Material

Pada **Tabel 4.5** ditunjukkan beberapa material yang di gunakan untuk inspeksi panel thyristor.

Tabel 4. 5 *Material yang di gunakan*

No	Nama Material	Jumlah	Keterangan
1	Majun	1Kg	
2	Glass Cleaner	3 EA	
3	Alkohol 70%	1 Liter	
4	Kuas	3 EA	
5	Contact Cleaner	3 EA	

7. Identifikasi Risiko

Pada **Tabel 4.6** ditunjukkan identifikasi risiko yang dapat terjadi saat simple inspeksi panel thyristor

Tabel 4. 6 Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko Residual						Level Risiko Inheren
No	Risiko	Penyebab	Dampak	Kemungkinan	Dampak	
1	Tersengat Listrik	Tidak sesuai prosedur safety	Korban jiwa	A (Sangat Kecil)	5 (Malapetaka)	A5 (Ekstrem)
2	Tergores	Tidak sesuai prosedur safety	Korban luka ringan (rawat jalan)	B (Kecil)	2 (Minor)	B2 (Rendah)
3	Jatuh dari ketinggian	Tidak sesuai prosedur safety	Korban luka sedang (rawat inap)	A (Sangat Kecil)	3 (Medium)	A3 (Moderat)
4	Terpleset	Tumpahan minyak	Korban luka ringan (rawat jalan)	B (Kecil)	2 (Minor)	B2 (Rendah)

8. Mitigasi Risiko

Pada **Tabel 4.7** ditunjukkan mitigasi risiko untuk mengurangi kecelakaan kerja saat simple inspeksi panel thyristor

Tabel 4. 7 Mitigasi Risiko

No	Control	Level Risiko Pasca Control	Action Plan	Level Risiko Residual
1	Memasang safety line/tanda bahaya, koordinasi dengan personil yang berada pada area kerja, mengecek keamanan instalasi	A1 (Rendah)		
2	Memakai APD	A1 (Rendah)		
3	Memasang pagar scaffolding	A2 (Rendah)	Memakai safety harness	A1 (Rendah)
4	Memaksimalkan 5S	A2 (Rendah)	Memakai APD	A1 (Rendah)

9. Metode Pengukuran & Parameter

Pada **Tabel 4.8** diperlihatkan metode pengukuran dan parameter hasil inspeksi

Tabel 4. 8 Metode Pengukuran dan Parameter

No	Metode	Parameter	Keterangan
1	Pengecekan Visual	Bersih	
2	Injeksi Tegangan Gate	Normal	
3	Function Test	Normal	
4	Air Flow Test	Normal	

10. Detail Aktivitas

Tahap Persipan

- Menyiapkan dokumen pendukung pekerjaan (Safety Permit, form pengukuran, manual book)
- Menyiapkan material, peralatan, dan tenaga kerja.
- Briefing tentang resiko kecelakaan kerja dan cara mitigasi ke tenaga kerja
- Koordinasi dengan tim startup untuk isolasi breaker Power Supply Thyristor fan & Breaker Initial Eksitasi
- Lepas Fuse untuk DC power control Breaker eksitasi

Tahap Pelaksanaan

1. Panel Eksitasi

- Buka Pintu panel, bersihkan debu dalam compartment dengan vacuum cleaner
- Bersihkan pintu panel dengan majun dan glass cleaner
- Buka cover thyristor tray, beri tagging, Rack out thyristor Tray, letakkan di atas triplek, tutup dengan plastik roll
- Buka cover thyristor fan, lepas thyristor fan, letakkan di atas papan triplek, tutup dengan plastik roll
- Bersihkan bagian atas panel dengan blower
- Buka pintu panel belakang, bersihkan bagian dalam panel, lakukan visual inspeksi, jika terdapat crack, segera lakukan tindakan.
- Bersihkan bagian dalam panel dengan alkohol, pintu panel dengan glass cleaner

2. Thyristor Fan

- a. Bersihkan motor, inspeksi bagian-bagiannya
- b. Pastikan fan bisa berputar dengan lancar
- c. Lakukan visual inspeksi, segera lakukan perbaikan jika terdapat crack
- d. Lakukan function test.

3. Thyristor Tray

- a. Bersihkan thyristor tray dengan majun dan contact cleaner
- b. Cek Bagian: Kapasitor, dioda, terminasi
- c. Cek kelengkapan baut
- d. Inject tegangan di terminal Gate-Katode, naikan perlahan hingga tegangan drop, Ukur nilai Tegangan kerja Gate-Katode dengan avo dan arus kerja dengan avo

Tahap Penormalan

- a. Pasang Thyristor tray sesuai tagging
- b. Pasang Thyristor fan sesuai tagging

4.4 Inspeksi Panel Thyristor

Inspeksi panel thyristor merupakan kegiatan pemeriksaan kondisi fisik, kebersihan, komponen, serta performa dasar dari unit thyristor pada sistem eksitasi generator. Panel thyristor berfungsi sebagai penyearah terkendali yang mengatur besar arus eksitasi melalui pengendalian sudut penyulutan. Oleh karena itu, kondisi panel harus tetap terjaga agar proses pengaturan arus eksitasi dapat berjalan stabil, aman, dan sesuai nilai operasi yang ditentukan.

4.4.1. Rincian Inspeksi Panel Thyristor

Rincian inspeksi panel dilakukan berdasarkan instruksi kerja lapangan yang mencakup pembersihan, pemeriksaan visual, dan pengecekan kelengkapan komponen. Adapun langkah-langkah inspeksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembersihan Panel
- b. *Inspeksi Thyristor Fan*
- c. *Inspeksi Thyristor Tray*

Rangkaian inspeksi ini bertujuan menjaga performa pendinginan thyristor dan memastikan panel bekerja sesuai standar operasi.

4.4.2. Pembersihan Panel



Gambar 4. 6 *Panel Thyristor*
(Sumber: Dokument Pribadi)

Pembersihan panel thyristor dilakukan untuk memastikan area panel penyearah tetap bersih, aman, dan mampu mendukung kinerja optimal dari modul SCR serta rangkaian pendukungnya. Pembersihan panel menjadi langkah penting karena debu, kotoran, dan kontaminan lain dapat menghambat proses pendinginan, meningkatkan resistansi kontak, serta berpotensi menyebabkan flashover pada tegangan tinggi. Oleh

karena itu, kegiatan ini bertujuan meminimalkan risiko gangguan akibat akumulasi kotoran yang dapat memengaruhi operasi sistem eksitasi. Berikut merupakan rincian pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan intruksi kerja:

- a. Membuka pintu panel dan membersihkan area compartment menggunakan vacuum cleaner untuk menghilangkan debu dan partikel yang dapat mengganggu sirkulasi udara.
- b. Membersihkan pintu panel menggunakan majun dan alkohol agar kondisi permukaan tetap bersih.
- c. Membersihkan bagian atas panel dan area sekitar komponen menggunakan blower.

4.4.2.1. Dokumentasi Kegiatan

Pada **Gambar 4.7** merupakan dokumentasi pekerjaan yang dilakukan pada saat inspeksi panel thyristor:



Gambar 4. 7 Dokumentasi Pekerjaan
(Sumber:Dokument Pribadi)

4.4.3. *Inspeksi Thyristor Fan*



Gambar 4. 8 *Thyristor Fan*
(Sumber:Dokument Perusahaan)

Inspeksi thyristor fan dilakukan untuk memastikan sistem pendinginan pada panel thyristor bekerja dengan baik dalam menjaga temperatur operasi modul SCR. Karena SCR menghasilkan panas yang cukup tinggi saat melakukan proses penyearahan terkendali, keberadaan fan yang berfungsi optimal menjadi sangat penting untuk mencegah overheating, menjaga efisiensi penyearahan, serta memperpanjang umur komponen. Gangguan pada fan dapat menyebabkan peningkatan temperatur heatsink, menurunkan performa penyearahan, hingga berpotensi memicu kegagalan SCR. Pada kegiatan inspeksi ini, langkah yang dilakukan sesuai dengan intruksi kerja meliputi:

- a. Membuka cover thyristor fan dan melepas unit fan.
- b. Menempatkan fan pada papan triplex dan menutupnya dengan plastik roll.
- c. Memeriksa kondisi fisik fan, tingkat kebersihan, kondisi baling-baling, dan kelayakan konektor.
- d. Melakukan test putaran manual untuk memastikan fan bebas dari macet dan dapat berputar normal.
- e. Melakukan pergantian bearing thyristor fan.

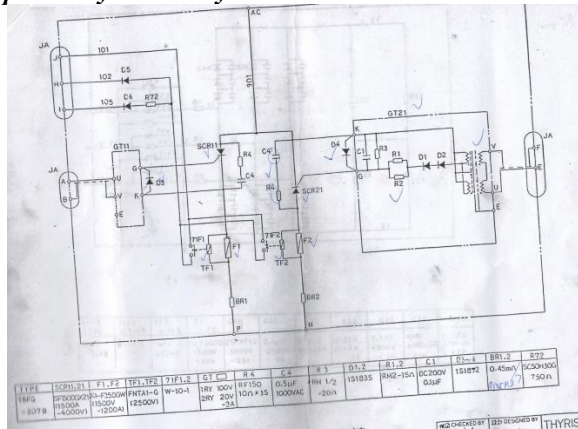
4.4.3.1. Dokumentasi Pekerjaan

Pada **Gambar 4.9** merupakan dokumentasi pekerjaan yang dilakukan pada saat inspeksi thyristor fan:



Gambar 4. 9 Dokumentasi Pekerjaan
(Sumber:Dokument Pribadi)

4.4.4. Inspeksi Thyristor Tray



Gambar 4. 10 Thyristor Tray
(Sumber:Dokument Pribadi)

Inspeksi thyristor tray dilakukan untuk memastikan seluruh komponen pendukung modul thyristor yang ada pada wiring diagram pada **Gambar 4.10** dalam kondisi bersih, terpasang dengan benar, dan siap beroperasi tanpa hambatan. *Thyristor tray* merupakan tempat dudukan modul SCR serta komponen pendukung seperti kapasitor, dioda,

dan terminal koneksi. Kondisi tray yang terjaga sangat diperlukan untuk memastikan kualitas penyearahan tetap stabil dan mencegah gangguan seperti panas berlebih, kontak longgar, atau kegagalan isolasi.

4.4.4.1. Langkah-Langkah Inspeksi Thyristor Tray

a. Membersihkan Thyristor Tray

Membersihkan seluruh permukaan tray menggunakan majun dan contact cleaner untuk menghilangkan debu, kotoran, serta lapisan oksidasi ringan yang dapat mengganggu kontak listrik dan pembuangan panas.

b. Memeriksa komponen pendukung

Melakukan pengecekan visual pada:

- Kapasitor: memastikan tidak ada kebocoran, pembengkakan, atau perubahan warna.
- Dioda: memastikan fisik utuh dan tidak ada tanda overheating.
- Terminasi /konektor: memastikan koneksi tidak kendur dan tidak mengalami perubahan warna akibat panas.

c. Memeriksa kelengkapan baut

Mengencangkan baut-baut pengikat pada modul SCR, heatsink, dan komponen pendukung lainnya untuk memastikan tidak ada baut yang longgar atau hilang yang dapat menyebabkan resistansi kontak meningkat

4.4.4.2. Pengukuran Thyristor

Pengukuran thyristor dilakukan untuk mengetahui apakah karakteristik komponen masih berada dalam batas standar datasheet. Pengujian difokuskan pada parameter *Gate–Cathode* yang menjadi acuan utama dalam memicu penyulutan.

a. Dasar Teori Pengukuran

Parameter penting thyristor yang diukur saat simple inspeksi meliputi:

- V_{GT} (*Gate Trigger Voltage*): tegangan minimum yang diperlukan untuk memicu penyulutan.
- I_{GT} (*Gate Trigger Current*): arus minimum pada gate untuk mengaktifkan thyristor.
- R_{GT} (*Gate Resistansi*) : Resistansi antara terminal gate dengan katoda.

- *RI (Resistor Snubber)* : Nilai resistansi resistor snubbernnya.
- *CI (Capasitor Snubber)* : Nilai capasitor snubbernnya.

Nilai-nilai tersebut harus sesuai dengan standar datasheet agar thyristor dapat bekerja secara normal dan stabil dalam sistem eksitasi.

b. Langkah Pengukuran

1. Menghubungkan AVO meter ke terminal *Gate-Katode* pada thyristor.
2. Meng-inject tegangan secara perlahan sampai terlihat adanya penurunan tegangan (*drop voltage*) yang menandakan thyristor mulai aktif.
3. Mencatat nilai V-GT dan I-GT saat trigger terjadi.
4. Menyesuaikan hasil dengan standar datasheet untuk memastikan kelayakan komponen.

c. Standar Pengukuran Berdasarkan Datasheet

Nilai standar pengukuran mengacu pada spesifikasi thyristor yang digunakan yaitu thyristor dengan jenis SCR dengan tipe SF1500GX21 dari Toshiba.

4.4.4.3. Dokumentasi Pekerjaan

Berikut **Gambar 4.11** merupakan dokumentasi pekerjaan yang di lakukan pada inspeksi thyristor tray:



***Gambar 4. 11** Dokumentasi Pekerjaan*

4.4.5. Data Hasil Pengukuran

Tabel 4.9 pada halaman berikut menyajikan hasil pengukuran parameter Thyristor pada sistem eksitasi di PLTU Nusantara Power Unit 1 Paiton. Pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap Thyristor beroperasi dalam kondisi yang sesuai dengan spesifikasi pabrikaan. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai hasil pengukuran dengan batas minimum yang tercantum pada datasheet SCR tipe Toshiba SF1500GX21, yaitu komponen yang digunakan pada panel thyristor sistem eksitasi.

Apabila pada proses evaluasi ditemukan nilai parameter yang berada di bawah batas standar minimum, maka SCR tersebut dinyatakan tidak layak operasi dan harus diganti dengan unit baru guna mempertahankan keandalan serta stabilitas sistem eksitasi generator.

Pengukuran dilakukan pada saat pelaksanaan *simple inspeksi* dengan menggunakan multimeter digital Fluke, yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan sesuai untuk pengujian parameter elektronika daya. Pada panel thyristor terdapat 18 Thyristor Tray, dan setiap tray terdiri dari 2 SCR, sehingga total terdapat 36 SCR yang diuji.

Tabel 4. 9 Data Hasil Inspeksi Thyristor Tray
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

PLN

Nusantara Power

PT PLN NUSANTARA POWER

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

FORM INSPEKSI

SISTEM EKSITASI

No. Dok. : FMMO-346-10.3.3.f.f-115

Tgl. Terbit : 06 Desember 2023

Revisi : 00

Halaman :

Site : UP PATON

Manufaktur : TOSHIBA

Tahun : 2025

QP No. P-01-1-2502

FU No.

OEM Doc. No.

Unit : PLTU #1

Inspeksi : SI

THYRISTOR TEST

NO	Thyristor Tray	Beban		Thyristor			R1 (Ω)	C1 (nF)
		Teg Beban (V)	Arus Beban (A)	Teg Gate (V)	Arus Gate (mA)	R Gate (Ω)		
1	UX-1(F)			1,288	77,1	16,6	29,8	0,666
	UX-1(R)			1,204	66,4	20,4	29,6	0,675
2	UX-2(F)			1,209	63,82	19,8	29,6	0,578
	UX-2(R)			1,227	74,8	16,4	30	0,631
3	UX-3(F)			1,097	66,8	15,5	29,8	0,663
	UX-3(R)			1,232	77,1	16,4	30,5	0,631
4	UX-4(F)			1,241	67,6	16,2	30,2	0,672
	UX-4(R)			1,118	69,16	16,4	30,6	0,625
5	UX-5(F)			1,236	68,7	17,6	29,9	0,589
	UX-5(R)			1,222	68,6	16,8	30,1	0,633
6	UX-6(F)			1,176	59,8	14,3	30,3	0,650
	UX-6(R)			1,140	75,5	16,0	30,3	0,646
7	VY-1(F)			1,112	58,58	19,9	30,3	0,697
	VY-1(R)			1,247	66,3	18,8	30,1	0,658
8	VY-2(F)			1,345	65,75	20,2	30,3	0,636
	VY-2(R)			1,111	66,7	16,2	30,2	0,695
9	VY-3(F)			1,213	59,52	15,9	30,5	0,645
	VY-3(R)			1,151	74,3	17,0	30,3	0,651
10	VY-4(F)			1,180	63,35	17,3	29,7	0,677
	VY-4(R)			1,230	68,4	18,2	29,9	0,642
11	VY-5(F)	1,027	57,79	18,7	30,6	0,612		
	VY-5(R)	0,203	74,1	16,5	30,6	0,606		
12	VY-6(F)	1,225	72,8	15,0	30,5	0,698		
	VY-6(R)	1,201	82,4	16,1	30,4	0,675		
13	WZ-1(F)	1,078	55,4	20,5	30,2	0,517		
	WZ-1(R)	1,224	78,5	16,3	30,3	0,608		
14	WZ-2(F)	1,112	58,65	20,0	30,3	0,697		
	WZ-2(R)	1,213	76,5	14,8	30,4	0,665		
15	WZ-3(F)	1,054	57,25	13,4	30,3	0,602		
	WZ-3(R)	1,116	69	15,0	30,3	0,581		
16	WZ-4(F)	1,246	78,5	15,1	30,7	0,641		
	WZ-4(R)	1,264	73,6	16,1	30,5	0,650		
17	WZ-5(F)	1,125	61,84	15,8	30,2	0,649		
	WZ-5(R)	1,200	78,5	14,4	30,3	0,639		
18	WZ-6(F)	1,235	75,8	15,7	30,2	0,615		
	WZ-6(R)	1,285	83,2	15,2	29,9	0,607		

4.4.5.1. Analisa Hasil Pengukuran

Berdasarkan hasil pengukuran yang ditampilkan pada **Tabel 4.9**, seluruh parameter elektrik pada 36 SCR yang terpasang di dalam 18 Thyristor Tray pada sistem eksitasi PLTU Nusantara Power Unit 1 Paiton menunjukkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan, meskipun pengujian dilakukan pada suhu rendah dan dalam kondisi tanpa beban. Tegangan dan arus beban pada setiap tray terlihat simetris dan tidak menunjukkan adanya ketidakseimbangan antar fasa, yang mengindikasikan bahwa distribusi beban pada rangkaian penyearah eksitasi berjalan dengan normal. Tegangan gate yang terukur berada jauh di bawah batas maksimum yang tercantum pada datasheet SCR Toshiba SF1500GX21, yang menunjukkan bahwa rangkaian pemucuan masih mampu memberikan sinyal gate dengan amplitudo yang memadai untuk memastikan proses penyulutan (triggering) yang stabil pada setiap siklus operasi. Penurunan tegangan gate ini dapat dijelaskan oleh kondisi suhu rendah selama pengujian, di mana SCR cenderung lebih sensitif dan dapat terpicu dengan tegangan yang lebih rendah daripada yang diharapkan pada suhu standar. Selain itu, arus gate yang terukur juga konsisten di seluruh unit dan tidak mendekati ambang batas kritis, menunjukkan bahwa jalur pemacu dan karakteristik internal gate masih dalam kondisi baik dan tidak mengalami degradasi fungsi.

Hasil pengukuran resistansi gate juga menunjukkan nilai yang relatif seragam pada seluruh SCR, tanpa adanya indikasi hubungan singkat (short) atau hambatan sangat tinggi yang dapat mengindikasikan kerusakan pada junction gate. Konsistensi nilai ini menunjukkan bahwa struktur internal SCR, khususnya lapisan gate-katoda, masih utuh dan tidak mengalami penurunan kualitas akibat beban termal atau siklus operasi jangka panjang. Sementara itu, nilai kapasitansi gate yang terukur juga berada dalam kisaran normal untuk kelas SCR daya tinggi, sehingga tidak ditemukan tanda-tanda penurunan kualitas material semikonduktor atau kerusakan mikrostruktur yang biasanya terlihat dari peningkatan kapasitansi. Secara keseluruhan, seluruh parameter hasil pengujian menunjukkan bahwa SCR pada panel thyristor masih berada dalam kondisi layak operasi dan tidak ada satupun komponen yang berada di bawah batas minimum standar datasheet. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa panel thyristor dalam sistem eksitasi generator masih mampu bekerja dengan handal, stabil, dan aman, serta belum memerlukan tindakan penggantian komponen.

4.5 Kontribusi

Selama kerja praktik berlangsung, penulis memberikan kontribusi kepada PT PLN Nusantara Power UP 1&2 PLTU Paiton. Selain melakukan kegiatan harian, juga terdapat kontribusi yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Batrai

Pada unit pembangkit listrik, sistem baterai 125 VDC berperan penting sebagai sumber daya cadangan untuk menjaga keberlangsungan operasi kontrol, proteksi, dan sistem darurat ketika suplai AC terganggu. Baterai 125 VDC biasanya digunakan untuk rangkaian kontrol turbin, proteksi generator, relay, dan perangkat switching karena kestabilan serta kompatibilitasnya dengan peralatan kontrol industri, untuk menyuplai motor-motor DC, emergency oil pump, motor penggerak katup penting, serta peralatan proteksi berdaya lebih besar. jenis baterai ini memastikan proses shutdown, pendinginan darurat, dan sistem keselamatan tetap berfungsi saat terjadi gangguan besar pada pasokan listrik utama.

Sebagai bagian dari kegiatan kerja praktek, mahasiswa turut mendukung pemeliharaan sistem baterai agar tetap andal saat diperlukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengecekan tegangan tiap sel menggunakan multimeter, pemeriksaan level elektrolit pada baterai basah, serta penambahan air suling jika level cairan berkurang. Pemeriksaan rutin ini mencegah penurunan performa, sulfasi, dan kerusakan dini pada baterai. Melalui aktivitas tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam praktik pemeliharaan peralatan pendukung di unit pembangkit listrik. **Gambar 4.12** menunjukkan kegiatan pengecekan tegangan dan cairan elektrolit yang dilakukan penulis.



Gambar 4. 12 Preventif Maintenance Batrai
(Sumber:Dokument Pribadi)

Berikut ini pada **Gambar 4.13** merupakan data hasil pengukuran tegangan tiap cell,berat jenis,dan suhu dari batrai,dari pemeliharaan batrai 125 VDC pada PLTU Paiton.

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
FORMULIR PEMELIHARAAN LISTRIK BATERAI BANK 125 V CHCB

Tanggal: 18/05/2025
Pelaksana: Adis

Lokasi: C.H.B. Unit: Arus Charging
Tegangan Total: 129.2 Tipe:

No Cell	Volt (V)	Berat Jenis (kg/l)	Suhu (C)	No Cell	Volt (V)	Berat Jenis (kg/l)	Suhu (C)
1	2.227	1.254	24.6	30	2.232	1.255	24.7
2	2.223	1.254	24.6	31	2.229	1.254	24.7
3	2.226	1.254	24.7	32	2.229	1.253	24.8
4	2.227	1.250	24.4	33	2.231	1.250	25
5	2.224	1.254	24.6	34	2.225	1.255	25
6	2.217	1.255	24.3	35	2.211	1.252	24.6
7	2.213	1.250	24.2	36	2.226	1.253	24.6
8	2.218	1.253	24.3	37	2.228	1.250	24.3
9	2.242	1.254	24.2	38	2.233	1.255	24.0
10	2.225	1.255	24.2	39	2.225	1.254	24.2
11	2.236	1.258	24.2	40	2.231	1.252	24.2
12	2.230	1.259	24.2	41	2.240	1.254	24.2
13	2.227	1.254	24.3	42	2.230	1.254	24.3
14	2.237	1.260	24.3	43	2.236	1.256	24.5
15	2.230	1.255	24.5	44	2.228	1.260	24.5
16	2.226	1.255	24.5	45	2.221	1.255	24.6
17	2.234	1.256	24.5	46	2.223	1.262	24.5
18	2.235	1.263	24.5	47	2.220	1.246	24.2
19	2.231	1.255	24.4	48	2.225	1.256	24.6
20	2.225	1.250	24.5	49	2.235	1.255	25
21	2.231	1.252	24.6	50	2.225	1.261	24.5
22	2.205	1.246	24.7	51	2.219	1.254	24.5
23	2.226	1.255	24.5	52	2.224	1.255	24.5
24	2.233	1.260	24.4	53	2.227	1.254	24.2
25	2.236	1.256	24.2	54	2.244	1.255	24.5
26	2.233	1.261	24.4	55	2.221	1.260	24.4
27	2.227	1.254	24.2	56	2.230	1.253	24.2
28	2.230	1.254	24.2	57	2.228	1.255	24.5
29	2.228	1.255	24.4	58	2.231	1.256	24.5

2025 09 18 13:55

Gambar 4. 13 Data Hasil Preventif Maintenance Batrai
(Sumber:Dokument Perusahaan)

2. Perbaikan Pipa Saluran Klorin

Perbaikan pipa pada jalur klorin dilakukan untuk memastikan sistem klorinasi air laut dapat bekerja dengan optimal dalam proses desinfeksi dan pencegahan pertumbuhan organisme laut. Kerusakan pada pipa, seperti kebocoran, retakan, atau penurunan kekuatan material akibat korosi, dapat menyebabkan aliran klorin menjadi tidak stabil dan mengurangi efektivitas proses klorinasi. Oleh karena itu, inspeksi fisik, identifikasi titik kerusakan, serta penggantian atau penyegelan pipa yang bermasalah dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi klorin. Perbaikan ini penting untuk memastikan kualitas air laut pada sistem pendingin tetap terjaga dan tidak menimbulkan gangguan pada peralatan pembangkit.

Gambar 4.14 menunjukkan kegiatan penulis saat melakukan perbaikan pada pipa jalur klorin, mulai dari pemeriksaan kondisi pipa, pembersihan area kerja, hingga pemasangan kembali pipa atau fitting yang baru. Langkah ini dilakukan agar sistem injeksi klorin dapat kembali beroperasi dengan aman dan stabil, sekaligus mencegah potensi kebocoran yang dapat mengganggu proses operasional di unit pembangkit.



Gambar 4. 14 Perbaikan Pipa Clorin
(Sumber:Dokument Pribadi)

3. Pengujian Kontaktor Baru

Pengujian kontaktor baru dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan yang diterima sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang ditetapkan. Proses ini meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran tahanan koil, pengujian fungsi mekanis, serta verifikasi kerja kontaktor saat diberi tegangan operasional. Dengan melakukan pengujian awal, operator dapat memastikan bahwa kontaktor mampu bekerja dengan baik sebelum dipasang ke sistem. Langkah ini penting untuk menjamin keandalan peralatan dan mencegah potensi kegagalan saat beroperasi pada kondisi beban nyata.

Tujuan utama pengujian ini adalah memastikan bahwa barang baru benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak memiliki cacat produksi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kerusakan, atau performa yang tidak memenuhi standar, maka kontaktor dapat segera dikembalikan kepada pihak pengadaan untuk diganti. Dengan demikian, proses pengujian tidak hanya menjamin kualitas peralatan, tetapi juga melindungi sistem dari risiko gangguan akibat pemasangan komponen yang tidak layak. **Gambar 4.15** menunjukkan kegiatan penulis saat melakukan pengujian kontaktor baru.



Gambar 4. 15 Pengujian Kontaktor Baru
(Sumber:Dokument Pribadi)

4. Pemeliharaan Breaker 3Kv

Cleaning breaker 3 kV dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalan dan umur pakai peralatan pemutus tenaga tersebut. Breaker yang beroperasi pada tegangan menengah rentan terhadap penumpukan debu, kotoran, jelaga, serta kelembapan yang dapat menurunkan isolasi dan memperbesar risiko flashover atau kegagalan mekanis. Proses pembersihan dilakukan dengan membuka panel breaker, membersihkan bagian luar dan dalam menggunakan kuas antistatis, lap bersih, dan blower udara kering, serta memastikan tidak ada residu atau kontaminan pada permukaan isolator, mekanisme kontak, dan ruang panel. Pembersihan ini juga memberikan kesempatan untuk melihat kondisi fisik komponen secara langsung, termasuk potensi korosi, retakan, atau pelonggaran mekanis.

Kegiatan cleaning breaker 3 kV bertujuan untuk memastikan breaker tetap dapat bekerja dengan aman, responsif, dan sesuai spesifikasinya dalam melindungi peralatan dari gangguan hubung singkat maupun beban lebih. Dengan melakukan pembersihan berkala, potensi gangguan akibat penurunan isolasi dapat dikurangi dan performa kerja breaker tetap stabil. **Gambar 4.16** memperlihatkan penulis saat melakukan kegiatan cleaning pada breaker 3 kV sebagai bagian dari pemeliharaan preventif.



Gambar 4. 16 Preventif Circuit Breaker 3KV
(Sumber:Dokument Pribadi)

Berikut pada **Tabel 4.10** merupakan data hasil pengukuran tahanan isolasi dari breaker 3kv yang sudah slesai di lakukan pemeliharaan rutin.

Tabel 4. 10 Data Pengukuran Tahanan Isolasi Trafo Eksitasi
(Sumber:Dokument Perusahaan)

No	Pengukuran	Hasil Pengukuran (G ohm)
1	R1-R2	505
2	S1-S2	445
3	T1-T2	418
4	R1-S1	452
5	R1-T1	493
6	S1-T1	444
7	R2-S2	339
8	R2-T2	351
9	S2-T2	334

5. Pergantian MCCB pada panel control

Pergantian Molded Case Circuit Breaker (MCCB) pada panel kontrol motor pompa air sistem klorin dilakukan untuk memastikan sistem proteksi dan suplai listrik tetap bekerja dengan andal. MCCB yang mengalami penurunan performa, seperti sensitivitas trip yang tidak stabil, kontak yang aus, atau kerusakan mekanis akibat umur pakai, dapat menyebabkan gangguan pada motor pompa air yang berperan penting dalam proses klorinasi. Dengan mengganti MCCB yang sudah tidak layak, sistem proteksi dapat kembali memberikan perlindungan optimal terhadap gangguan hubung singkat, beban lebih, maupun ketidakseimbangan arus yang dapat merusak motor.

Proses pergantian MCCB dilakukan dengan melakukan isolasi sumber tenaga terlebih dahulu, melepas MCCB lama, lalu memasang MCCB baru dengan rating dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan motor pompa air. Setelah terpasang, dilakukan pengecekan pengencangan terminal, verifikasi koneksi, serta pengujian fungsi trip untuk memastikan MCCB bekerja baik sebelum panel dioperasikan kembali. Kegiatan ini sangat penting untuk menjaga keandalan operasi pompa air di jalur klorin, karena gangguan pada pompa dapat mempengaruhi efektivitas proses desinfeksi air laut dalam sistem

pendingin. **Gambar 4.17** menunjukkan penulis saat melakukan pergantian MCCB pada panel kontrol motor pompa air klorin.



Gambar 4. 17 *Pergantian MCCB*
(Sumber:Dokument Pribadi)

6. Preventif Maintenance pada motor pompa danau klontong

Preventive maintenance pada motor pompa di Danau Klontong dilakukan untuk memastikan kontinuitas suplai air tawar yang menjadi bahan baku utama proses pembangkitan uap pada PLTU Unit 1 & 2 Paiton. Danau Klontong berfungsi sebagai sumber air tawar yang sangat vital, sehingga keandalan motor pompa yang bertugas mengalirkan air menuju sistem pengolahan harus selalu terjaga. Kegiatan preventive maintenance mencakup pemeriksaan kondisi fisik motor, pengecekan isolasi lilitan, pengukuran arus dan tegangan operasional, pembersihan area sekitar motor, serta pelumasan bantalan (bearing) untuk mencegah gesekan berlebih. Selain itu, dilakukan pula pengecekan suhu kerja motor dan kondisi kopling untuk memastikan transmisi daya berjalan dengan baik.

Pemeliharaan preventif ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi kerusakan seperti getaran berlebih, penurunan isolasi, kebocoran pada sistem pendingin motor, atau keausan komponen mekanis. Dengan melakukan pengecekan berkala, risiko terjadinya gangguan pompa dapat diminimalkan sehingga suplai air tawar ke PLTU tetap stabil dan tidak menghambat proses produksi uap. **Gambar 4.18** memperlihatkan penulis saat melakukan kegiatan

preventive maintenance pada motor pompa di Danau Klontong sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem pendukung operasi pembangkit.



Gambar 4. 18 *Preventif Maintenace Motor Pompa Danau Klontong*
(Sumber:Dokument Pribadi)

7. Pergantian Karbon Brush pada generator

Pergantian karbon brush pada generator dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan untuk memastikan proses penghantaran arus *exciter* menuju rotor tetap stabil dan efisien. Karbon brush berfungsi sebagai penghubung antara *slip ring* dan rangkaian eksitasi, sehingga kondisinya sangat berpengaruh terhadap kestabilan tegangan dan arus medan generator. Seiring waktu, karbon brush akan mengalami keausan akibat gesekan kontinu, yang dapat menyebabkan percikan listrik (*sparking*), peningkatan resistansi kontak, dan gangguan eksitasi. Oleh karena itu, penggantian karbon *brush* yang sudah aus menjadi penting agar performa generator tetap optimal dan tidak terjadi penurunan kualitas daya.

Proses pergantian dilakukan dengan mematikan dan mengamankan unit terlebih dahulu, kemudian melepas *karbon brush* lama dan menggantinya dengan *brush* baru yang sesuai spesifikasi pabrikan. Setelah pemasangan, dilakukan pengecekan tekanan pegas (*spring pressure*), penyetelan posisi brush, serta pemeriksaan kondisi *slip ring* untuk memastikan kontak berjalan baik dan tidak menimbulkan loncatan listrik. Kegiatan ini bertujuan menjaga keandalan sistem eksitasi generator dan mencegah gangguan operasi

yang dapat mempengaruhi kontinuitas pembangkitan. **Gambar 4.19** menunjukkan penulis saat melakukan pergantian *karbon brush* pada generator.



Gambar 4. 19 *Pergantian Brush*
(Sumber:Dokument Pribadi)

8. Pengujian *Leak Test* Generator

Leak test pada sistem pendingin *hidrogen* (H_2) generator dilakukan untuk memastikan bahwa jalur penyaluran hidrogen berada dalam kondisi kedap dan tidak terjadi kebocoran. *Hidrogen* digunakan sebagai media pendingin pada generator karena memiliki kemampuan perpindahan panas yang sangat baik, namun juga bersifat mudah terbakar sehingga harus ditangani dengan sangat hati-hati.

Pemeriksaan kebocoran dilakukan pada seluruh jalur pipa H_2 , sambungan, *fitting*, dan peralatan pendukung untuk memastikan tekanan tetap stabil dan tidak ada indikasi keluarnya gas. Dengan melakukan *leak test*, potensi bahaya seperti penurunan efisiensi pendinginan, masuknya udara ke dalam sistem, maupun risiko eksplosif dapat dicegah sejak dini.

Proses *leak test* dilakukan dengan menaikkan tekanan hidrogen ke nilai tertentu sesuai standar, kemudian memantau penurunan tekanan dan menggunakan cairan deteksi kebocoran pada titik-titik rawan seperti sambungan pipa, *flange*, *valve*, dan *seal*. Jika muncul gelembung atau terjadi penurunan tekanan yang tidak wajar, berarti terdapat indikasi kebocoran yang harus segera ditindaklanjuti. Pengujian ini sangat penting untuk menjaga keamanan operasi

generator dan memastikan sistem pendinginan hidrogen tetap bekerja optimal. **Gambar 4.20** menunjukkan penulis saat melakukan *leak test* pada jalur H₂ sistem pendingin generator.



Gambar 4. 20 Pengujian Leak Test H₂
(Sumber:Dokument Pribadi)

Berikut pada **Tabel 4.11** menunjukkan data dari hasil pengujian *leak test* H₂ pada sistem pendingin generator PLTU Paiton Unit 1.

Tabel 4. 11 Data Leak Test
(Sumber:Dokument Perusahaan)

Frame Leak Test					
		Initial Value	Final Value		
Date & Time		8/19/2020 16:00	8/20/2020 14:00	Seal oil flow rate of hydrogen gas side average	13.67
Generator gas pressure (M)	kPa	415.80	399.131	Reterning seal oil temperature (t)	36.67
Barometric pressure (P)	kPa	100.63	100.68	Air absorption factor in the seal oil (A)	0.085
Generator gas temperature (average)	C	40.41	40.72	Average generator gas pressure (m)	5.015
Ambient temperature at 3rd floor	C	38	39		
Vacuum tank pressure	mmHg	-745	-745		
Seal oil pressure turbine side	kg/cm ²	4.8	4.7		
Seal oil pressure collector side	kg/cm ²	4.8	4.6		
Volume of gas system	m ³	60			
Duration of test	H	22			
Air Leakage Rate (La)	m ³ /day	11.07			
Air Consumption in the Seal Oil (a)	m ³ /day	8.36			
Air Leakage (L)	m ³ /day	2.71			

9. Pengukuran Tahanan isolasi trafo eksitasi

Pengukuran tahanan isolasi (*Insulation Resistance/IR*) dan *Polarization Index (PI)* pada trafo eksitasi dilakukan untuk memastikan kualitas sistem isolasi pada belitan dan bagian internal transformator tetap dalam kondisi baik. Pengujian ini penting untuk mendeteksi dini potensi kerusakan seperti degradasi isolasi, kelembapan, kontaminasi, maupun awal terjadinya short antar lilitan. Pada trafo eksitasi, pengukuran dilakukan antara sisi tegangan tinggi

(*HV*) ke sisi tegangan rendah (*LV*), dan antara *HV* ke *ground*. Sementara itu, pengukuran *LV* ke *ground* tidak dilakukan karena sisi *LV* sudah tersambung langsung dengan rangkaian dan tidak memungkinkan untuk diisolasi selama pengujian. Nilai *IR* yang baik menunjukkan isolasi masih mampu menahan tegangan, sedangkan nilai *PI* menggambarkan kondisi dielektrik jangka panjang dari sistem isolasi.

Proses pengukuran dilakukan menggunakan *insulation tester* (*megger*) dengan tegangan uji sesuai standar peralatan, kemudian hasilnya dicatat untuk menghitung nilai *IR* satu menit serta nilai *PI* (rasio *IR* menit ke-10 terhadap *IR* menit ke-1). *PI* yang tinggi menunjukkan isolasi dalam kondisi kering dan sehat, sedangkan nilai rendah dapat mengindikasikan adanya kelembapan atau kerusakan. Pengujian *IR* dan *PI* ini sangat penting untuk memastikan keandalan trafo eksitasi, karena gangguan pada transformator dapat berpengaruh langsung terhadap kestabilan suplai arus medan dan performa generator secara keseluruhan. **Gambar 4.21** menunjukkan penulis saat melakukan pengukuran tahanan isolasi pada trafo eksitasi.



Gambar 4. 21 Pengukuran Tahanan Isolasi Trafo Eksitasi
(Sumber:Dokument Pribadi)

Berikut pada **Tabel 4.12** menunjukkan data dari hasil pengukuran tahanan isolasi trafo eksitasi pada PLTU Paiton Unit 1.

Tabel 4. 12 Data Hasil Pengukuran Tahanan Isolasi Trafo Eksitasi
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

	PT PLN NUSANTARA POWER			No. Dok. :	FMMO-346-10.3.3.f.f-115
	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM			Tgl. Terbit :	06 Desember 2023
	FORM INSPEKSI			Revisi :	00
	SISTEM EKSITASI			Halaman :	
Site :	UP PAITON	Manufaktur :	TOSHIBA	Tahun	2025
Unit :	PLTU #1	Inspeksi :	SI	QP No.	P-01-1-2502
				FU No.	
				OEM Doc. No.	
Insulation Resistance Test (IR) Transformer BEFORE					
	Phase	Test Voltage (V)	Duration	Test Result IR	Note
	HV to Ground	5000	1 menit	243 Mohm	
	LV to Ground	500	1 menit	1,647 Mohm	
	HV to LV	5000	1 menit	245 Mohm	
AFTER					
	Phase	Test Voltage (V)	Duration	Test Result IR	Note
	HV to Ground	5000	1 menit	928 Mohm	
	LV to Ground	500	1 menit	657 Mohm	
	HV to LV	5000	1 menit	2,66 Mohm	
Polaritas Index Test (PI) Transformer					
	Menit Ke -	Test Result			
		HV to Ground (5000 Vdc)	HV to LV (5000 Vdc)	LV to Ground (500 Vdc)	
	1	928 Mohm	657 Mohm	2,66 Mohm	
	2	1,97 Gohm	1,238 Gohm	3,10 Mohm	
	3	2,95 Gohm	1,753 Gohm	3,22 Mohm	
	4	3,88 Gohm	2,31 Gohm	3,34 Mohm	
	5	4,75 Gohm	2,78 Gohm	3,50 Mohm	
	6	5,44 Gohm	3,20 Gohm	3,56 Mohm	
	7	6,04 Gohm	3,56 Gohm	3,65 Mohm	
	8	6,55 Gohm	3,95 Gohm	3,70 Mohm	
	9	7,08 Gohm	4,38 Gohm	3,77 Mohm	
	10	7,64 Gohm	4,72 Gohm	3,85 Mohm	
	PI	8,57	7,29	1,45	
	Acceptance	PI > 1.25	PI > 1.25	PI > 1.25	
RECOMMENDATION		ACCEPTED/REWORK/REPLACE (by Quality Control)			
Measuring Tool:					
Description	Tested/measured by	Coordinator	Quality Control UMRO	Quality Control UP	
Name	ANDI ARDIANTO	HERIAWAN KUKUH SETYADI	AHMAD SULKHAAN TAUFIK	SUPARNO	
Signature					
Date					

4.6 Kolerasi

Kerja praktik merupakan salah satu aktivitas akademik mahasiswa PENS yang dilakukan di industri sebagai ajang penerapan dan pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari selama di perguruan tinggi. Dalam hal ini, kerja praktik dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati, mempelajari secara langsung, serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di kampus. Aktivitas selama kerja praktik di PLTU Paiton juga memiliki kaitan erat dengan mata kuliah yang telah ditempuh. Berikut beberapa mata kuliah terkait beserta korelasinya dengan kegiatan kerja praktik:

1. Mesin Listrik

Selama kerja praktik, penulis mempelajari secara langsung tentang generator, transformator, dan motor. Pengetahuan ini sejalan dengan materi yang dipelajari dalam mata kuliah Mesin Listrik dan diaplikasikan, khususnya saat melakukan pemeliharaan peralatan.

2. K2 dan K3

Dalam kerja praktik, penulis menerapkan pemahaman dari mata kuliah K2 dan K3, misalnya, dengan mematuhi prosedur keselamatan kerja, seperti menggunakan sepatu dan helm keselamatan setiap hari.

3. Transmisi dan Distribusi

Penulis memperoleh pemahaman tentang proses pembangkitan dan distribusi listrik, termasuk pemeliharaan peralatan, seperti pengukuran tahanan isolasi, tahanan pentanahan, dan tahanan kontak, yang diajarkan dalam mata kuliah Transmisi dan Distribusi.

4. Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik

Penulis mendapatkan pengetahuan langsung tentang peralatan pembangkit di PLTU, termasuk cara kerja pembangkitan listrik dari tenaga Uap, sesuai dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah ini.

5. Sistem Pengaman Tenaga Listrik

Kegiatan praktik mencakup pembelajaran tentang pengaman listrik di pembangkit, seperti rele pengaman untuk generator dan transformator, termasuk cara pengaturan dan pengujiannya.

6. Gambar Teknik

Penulis mempraktikkan kemampuan menggambar diagram listrik, seperti wiring diagram dan skema PLTU, dengan menggunakan perangkat lunak seperti Visio dan AutoCAD, yang diajarkan dalam mata kuliah ini.

7. Workshop Instalasi Listrik Penerangan

Pemeliharaan lampu penerangan dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi yang sesuai untuk menghasilkan intensitas cahaya yang optimal di ruangan, sesuai dengan materi pada mata kuliah ini.

8. Pengukuran Listrik dan Instrumentasi

Penulis sering melakukan pengukuran listrik menggunakan alat seperti multimeter, insulation tester, dan earth tester, yang sesuai dengan materi dalam mata kuliah ini.

9. Teknik Kontrol Industri

Penulis melakukan penginstalasian kabel dan sensor yang dihubungkan ke PLC, yang merupakan penerapan langsung dari mata kuliah Teknik Kontrol Industri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit PLTU Paiton Unit 1 dan 2, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

1. **PLTU Paiton sebagai Pembangkit Tenaga Uap di Jawa Timur**

PLTU Paiton merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian menggerakkan turbin dan generator. Dalam operasionalnya, PLTU Paiton memiliki berbagai bagian penting seperti unit boiler, turbin, generator, switchyard, serta divisi pendukung seperti operator lokal, operator kontrol, engineer mekanik, engineer listrik, engineer instrumen dan kontrol, serta tim keselamatan kerja (K3). Seluruh bagian ini berperan penting dalam memastikan proses pembangkitan berlangsung secara aman, efisien, dan berkesinambungan.

2. **Proses Konversi Energi di PLTU Paiton**

Proses produksi listrik di PLTU Paiton melibatkan serangkaian tahapan konversi energi. Batu bara dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas, yang kemudian mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik, yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Generator yang digunakan merupakan tipe generator sinkron tiga fasa arus bolak-balik, yang berfungsi sebagai komponen utama dalam proses pembangkitan listrik. Sistem ini memungkinkan PLTU Paiton menghasilkan daya dalam jumlah besar secara stabil untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

3. *Simple Inspeksi Thyristor Tray* untuk Menjaga Kinerja

Inspeksi dilakukan untuk memastikan panel thyristor pada sistem eksitasi tetap berfungsi dengan baik, handal, dan memiliki masa pakai yang panjang. Langkah-langkah inspeksi mencakup pembersihan panel *thyristor*, *inspeksi thyristor fan*, serta pengukuran dan pemeriksaan *thyristor tray* baik dari sisi nilai elektrik maupun kondisi fisik komponennya.

- a) Pembersihan panel thyristor telah dilaksanakan sesuai prosedur atau instruksi kerja yang berlaku. Hasil pembersihan menunjukkan bahwa area panel berada dalam kondisi bersih dan bebas dari debu maupun kontaminan yang dapat mengganggu proses pendinginan atau meningkatkan risiko gangguan isolasi, sehingga dapat mendukung kinerja sistem eksitasi agar tetap optimal dan handal.
- b) *Inspeksi thyristor fan* juga dilakukan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa fan yang memerlukan penggantian bearing, dan tindakan perbaikan langsung dilakukan untuk memastikan seluruh fan beroperasi dengan baik sehingga kemampuan pendinginan terhadap modul SCR tetap terjaga demi keandalan sistem eksitasi.
- c) *Inspeksi thyristor tray* menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh nilai pengukuran SCR sesuai dengan standar datasheet Toshiba SF1500GX21, termasuk parameter elektrik utama seperti tegangan trigger, arus trigger, dan resistansi gate-katoda. Komponen pendukung seperti resistor dan kapasitor snubber juga berada dalam kondisi baik dan masih memenuhi spesifikasinya. Selain itu, pemeriksaan fisik tray, terminasi, dan sambungan menunjukkan tidak adanya kerusakan atau koneksi longgar yang dapat mengganggu performa penyearahan.

Secara keseluruhan, hasil inspeksi menyimpulkan bahwa panel thyristor berada dalam kondisi terawat, seluruh komponennya berfungsi normal, dan mampu mendukung keandalan operasi sistem eksitasi generator.

5.2 Saran

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan beberapa saran agar pelaksanaan kerja praktik di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan awal, sekaligus mendukung pengembangan lebih lanjut. Saran yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Kepada Pihak PLN Nusantara Power UP 1&2 Paiton

Untuk Perusahaan Selama menjalani kerja praktik di sini, penulis diberikan kesempatan luas untuk mempelajari berbagai hal. Penyampaian materi oleh pembimbing lapangan sudah sangat baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam optimalisasi waktu khusus untuk pembelajaran mahasiswa kerja praktik, karena tidak adanya jadwal kegiatan yang terstruktur. Oleh karena itu, kami menyarankan diadakannya pertemuan mingguan untuk meningkatkan komunikasi dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, staf di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 sangat komunikatif dan proaktif dalam melibatkan peserta kerja praktik, baik dalam memecahkan masalah maupun dalam kegiatan pemeliharaan

5.2.2 Kepada Mahasiswa

Untuk Mahasiswa Kerja Praktik Selanjutnya Kerja praktik adalah kesempatan berharga untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja. Kami berharap kegiatan kerja praktik di masa mendatang dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Kami juga mendorong mahasiswa atau peserta kerja praktik untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif selama menjalankan tugas. Ide-ide yang dihasilkan dari peserta diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan kerja praktik, sangat disarankan untuk melakukan komunikasi intensif dengan pembimbing, baik sebelum, selama, maupun setelah kerja praktik berlangsung, untuk memastikan fokus laporan yang sesuai dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. PT PLN Nusantara Power, *Instruksi Kerja Pemeliharaan Panel Thyristor PLTU 400 MW Paiton 1 & 2 (IKMO-346-10.3.3.f.f-PPA29)*, Paiton, 2023.
2. PT PLN Nusantara Power, *Instruksi Kerja Pemeliharaan AVR PLTU 400 MW Paiton 1 & 2 (IK-PPA23)*, Paiton, 2023.
3. Mitsubishi Electric, *Thyristor Datasheet DSA-756370*, Semiconductor Device Data Sheet, 2014.
4. A. Nurdin, A. Azis, and R. A. Rozal, "Peranan Automatic Voltage Regulator sebagai Pengendali Tegangan Generator Sinkron," *Jurnal Ampere*, vol. 3, no. 1, pp. 163–170, 2018.
5. PT PLN Nusantara Power, *Sistem Eksitasi dan Proteksi Generator pada PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9*, 2022.
6. Y. Sakai, K. Takanashi, K. Tsukahara, "SINGLE LINE DIAGRAM OF EXCITATION SYSTEM," TOSHIBA CORPORATION, Tokyo, Japan, Drawing No. 3GE100127, Apr. 26, 2011.
7. "SINGLE LINE DIAGRAM PLTU PAITON UNIT 1\&2 (500 kV Substation Connection and Auxiliary System)," Paiton Power Generation Company, Indonesia, Drawing No.
8. F. Alfaruq, "LAPORAN HASIL PEMBELAJARAN AKSELERASI BIDANG PEMELIHARAAN (Mean Inspection Plus \#2)," PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), Paiton, Indonesia, Internal Report, 2017.
9. <https://www.plnnusantarapower.co.id/tentang-kami/>. 9-15 Juni 2024
10. IEEE Std. 43-2000, *IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery*, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., March 2000.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Logbook KP

Minggu : 1 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	14-JUL-25	08:00	16:00	Pembekalan dan pengenalan K3	K2 dan K3		Lihat		
2	15-JUL-25	08:00	16:00	Kolektif pengantian bearing pada motor 3 fasa			Lihat		
3	16-JUL-25	08:00	16:00	Pergantian bearing motor 3 fasa	Mesin Listrik 1		Lihat		
4	17-JUL-25	08:00	16:00	perbaikan kontraktor dan pergantian modul kontrol pada sistem kontrol esp	Teknik Kontrol Industri		Lihat		
5	18-JUL-25	08:00	16:00	preventif batrai pengecekan tegangan suhu dan masa batrai dan melakukan pembersihan			Lihat		
6	19-JUL-25	08:00	17:00	libur hari sabtu					
7	20-JUL-25	08:00	16:00	libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 2 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	21-JUL-25	08:00	16:00	preventif membersihkan area mill			Lihat		
2	22-JUL-25	08:00	16:00	mengganti sil minyak pada motor pengereman konveyor dan memasang kembali pada konveyor			Lihat		
3	23-JUL-25	08:00	16:00	preventif di area SU			Lihat		
4	24-JUL-25	08:00	16:00	pengukuran tahanan isolasi pada sweat gear	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
5	25-JUL-25	08:00	16:00	Bimbingan ke kampus					
6	26-JUL-25	08:00	16:00	libur hari sabtu					
7	27-JUL-25	08:00	16:00	libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 3 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	28-JUL-25	08:00	16:00	preventif di area cwp mengukur grounding dan membersihkan area cwp	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
2	29-JUL-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan yaitu mengikuti kegiatan korektif pemasangan moto DC sebagai penggerak pompa minyak pelumasan generator			Lihat		
3	31-JUL-25	08:00	16:00	Kegiatan hari ini yaitu pawatan pada sistem klorin kegiatan yang di lakukan yaitu membersihkan kerak pada saluran pemipaan dan skun kabel penghantar setelah itu kami mengikuti materi yang di jelaskan oleh pembimbing tentang transformator	Mesin Listrik 1		Lihat		
4	01-AUG-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu kita di ajak ke lokal untuk memperbaiki kendala pada motor 3 fasa 380 pada HP turbin bypass yang mengalami kendala ketika di nyalakan langsung trip setelah di identifikasi ternyata ada kendala pada sistem kontrolnya yaitu pada mcb setingah arus starnya berada di bawah arus start dari moto tersebut	Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
5	02-AUG-25	08:00	16:00	libur hari sabtu					
6	03-AUG-25	08:00	16:00	libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 4

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	04-AUG-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini yaitu mengikuti materi tentang transformator yang ada pada pltu dan membantu pekerjaan pada sistem klorin pekerjaan yang kami lakukan yaitu membersihkan komponen pada sistem klorin	Mesin Listrik 1		Lihat		
2	05-AUG-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini yaitu mengikuti kegiatan rutin pengecekan pada cwp dan melakukan rutin di klorin kegiatan yang di lakukan antara lain membersihkan peralatan			Lihat		
3	06-AUG-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu mengikuti preventif rutin di area turbin kegiatan yang di lakukan antara lain membersihkan filter udara setelah itu di jelaskan mengenai sistem control yang ada di pltu di ruangan control mulai dari single line diagram pltu paton	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
4	07-AUG-25	08:00	15:30	kegiatan pada hari ini yaitu melakukan pengukuran tahanan isolasi di switchgear dan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin di area cwp	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
5	08-AUG-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu melakukan pengukuran tahanan isolasi dan preventif maintenance	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
6	09-AUG-25	08:00	16:00	libur hari sabtu					
7	10-AUG-25	08:00	15:30	libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 5

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	11-AUG- 25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan perawatan pada stator motor BWCP perawatan yang di lakukan antara lain yaitu membersihkan keraknya dan menambah debit air yang di gunakan untuk merendam stator dan melakukan pengukuran tahanan isolasinya tujuan dari di rendam yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan karena motor BWCP adalah tipe motor yang di operasikan dalam keadaan terendam air dan kami juga membongkar motor pendingin transformator untuk di lakukan penggantian bearingnya	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	12-AUG- 25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yang kami ikuti yaitu memperbaiki kendala yang terjadi pada motor 3 fasa identifikasi awal nilai tahanan isolasinya rendah lalu yang di lakukan yaitu mengecek tahanan isolasinya dari sisi kontrol dan sisi motornya ternyata yang terjadi yaitu terdapat short circuit pada motor di sisi hubung startnya setelah itu di perbaiki dan hasilnya bagus motor dapat berjalan sesuai fungsinya lagi	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
3	13-AUG- 25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu kita mendapatkan materi tentang sistem ESP atau sistem yang di gunakan untuk menangkap Fly Ash di PLTU	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
4	14-AUG- 25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu mengikuti preventif di area ESP Elektrostatik Precipitator atau sebuah sistem yang ada pada PLTU yang di gunakan untuk menangkap fly ash atau abu terbang aga tidak mencemari lingkungan kegiatan yang di lakukan yaitu pembersihan area menggunakan majun dan di sempnot udara bertekanan dan mengecek suhu setiap motor yang ada pada sistem ESP	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
5	15-AUG- 25	08:00	16:00	Mengikuti perayaan lomba 17 agustus di PLTU yang di adakan oleh manajemen			Lihat		
6	16-AUG- 25	08:00	16:00	Libur hari sabtu					
7	17-AUG- 25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 6

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	18-AUG-25	08:00	16:00	cuti bersama HUT RI ke 80					
2	19-AUG-25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu maintenance preventif pada ID Fan PA Fan dan FD Fan pekerjaan yang di lakukan yaitu membersihkan filter dengan angin bertekanan tinggi membersihkan area Fan dengan maju dan mengukur suhu motor disitu	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
3	20-AUG-25	08:00	16:00	Pada hari ini kegiatan yang kami ikuti yaitu memperbaiki kipas pada motor listrik yang posisinya tidak pas dan akhirnya natap pada covernya yang mengakibatkan suara menjadi berisik setelah itu kita juga menguji sebuah kontaktor baru di uji untuk melihat kelayakan dari kontaktor tersebut	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
4	21-AUG-25	08:00	16:00	Melakukan pekerjaan preventif di area TH dan memasang motor pompa pelumas bearing di SAH	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
5	23-AUG-25	08:00	16:00	Libur hari sabtu					
6	24-AUG-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 7

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	25-AUG-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu melakukan jadwal rutin cleaning pada motor CWP unit 1 pekerjaan yang di lakukan antara lain membersihkan lilitan dalam yang dapat di jangkau dengan majun dan membersihkan filter udara dengan di lap dan di semprot udara bertekanan tinggi setelah itu membersihkan trafo pada sistem rectifier di clorin menggunakan blower dan di bersihkan menggunakan majun lalu setelah di bersihkan di lakukan pengukuran tahanan isolasi pada trafonya	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	26-AUG-25	08:00	16:00	kegiatan pada hari ini yaitu kita mengikuti korektif maintenance pergantian brush di turbin generator pada unit 2 pergantian di lakukan di karenakan brush sudah berkurang dan harus di lakukan pergantian berkala lalu kegiatan selanjutnya yaitu kita melakukan perawatan pada breaker 10kv perawatan di lakukan dikarenakan breaker lama tidak di gunakan perawatannya antara lain membersihkan menggunakan majun dan alkohol lalu memberikan grease pada tuas dan pengecekan tahanan isolasi	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
3	27-AUG-25	08:00	16:00	Pada hari ini kegiatan yang kami ikuti yaitu pengecekan kembali breaker yang kemarin di lakukan cleaning pengecekan yang di lakukan yaitu mengukur tahanan pada soket jalur controlnya setelah di nyatakan aman breaker di coba untuk di aktifkan dan hasilnya bagus lalu kita membersihkan filter pada ID Fan yang teridentifikasi panas di bersihkan filternya dengan tujuan untuk mengurangi panas yang di sebabkan karena filter pada ID Fan kotor filter di bersihkan menggunakan udara bertekanan dan di sikat menggunakan sikat kawat agar debu yang menempel pada filter bersih semua kegiatan yang di lakukan preventif maupun corectiv di lakukan dengan sesuai prosedur	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
4	28-AUG-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu mengikuti preventif dan korektif di area clorin yang di lakukan yaitu membersihkan area produksi clorin dan melakukan pergantian pipa yang bocor lalu kita juga mendapatkan materi tentang sistem yang ada pada SU sistem control motor penggerak SU dan bagaimana mengatasi jika terjadi trouble pada SU	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
5	29-AUG-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu mengikuti seminar tentang keselamatan berkendara di area PLTU maupun di jalan umum lalu kita membersihkan breaker yang macet di contac breakernya	K2 dan K3		Lihat		
6	30-AUG-25	08:00	16:00	Libur hari sabtu					
7	31-AUG-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 8

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	01-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu melakukan preventif rutin di clorin mengukur tegangan dan membersihkan area clorin lalu kita melakukan regresing pada motor agar pelumasan bearingnya tetap terjaga	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	02-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu penambahan greas atau pelumas pada bearing motor ACWP di unit 1 lalu melakukan pengecekan level minyak lemumas pada bearing motor CWP unit 1 kegiatan rutin di lakukan untuk memaksimalkan kinerja dan mencegah bearing cepat rusak pekerjaan di lakukan sesuai dengan prosedur dan pengawasan lalu kita melakukan cleaning filter pada motor BFP cleaning di lakukan secara rutin agar sistem filter pendingin berjalan dengan baik untuk mendukung kinerja BFP	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
3	03-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini yaitu melakukan reagreasing pada bearing motor CCWP reagresing di lakukan untuk menghindari kerusakan bearing agar bearing bekerja dengan baik lalu juga di lakukan pembersihan filternya agar sistem pendinginan berjalan dengan baik kegiatan preventif tersebut di lakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ada agar semua peralatan bekerja dengan baik	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
4	04-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu pengukuran tahanan isolasi di breaker pengukuran di lakukan di karenakan ada identifikasi masalah setelah di lakukan pengukuran hasilnya baik setelah itu melakukan preventif rutin pada clorin	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
5	05-SEP-25	08:00	16:00	Libur Maulid Nabi					
6	06-SEP-25	08:00	16:00	Libur hari sabtu					
7	07-SEP-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 9

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	08-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini yaitu preventif rutin pada area boiler yaitu pada coal feeder kegiatan yang di lakukan antara lain yaitu membersihkan dan mengecek suhu motor yang ada pada area coal feeder lalu kita mengikuti kegiatan korektif pada sistem control ESP yang mengalami kerusakan control dan harus di lakukan perbaikan pekerjaan di lakukan oleh teknisi kita hanya mengikuti dan mendapatkan materi mengenai sistem control ESP	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	09-SEP-25	08:00	16:00	kegiatan hari ini yaitu mendapatkan materi mengenai sistem eksitasi generator yang di jelaskan oleh pembimbing dan kita di ajak langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung sistem eksitasi generator	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
3	10-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu korektif maintenance pada sistem pembersih jelaga boiler yang di kerjakan yaitu pengantian Thermal Overload Relay yang sudah rusak	Sistem Pengaman Tenaga Listrik				
4	11-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini yaitu melakukan perbaikan thermal overload relay pada sistem pembersih jelaga boiler	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik				
5	13-SEP-25	08:00	16:00	Libur hari sabtu					
6	14-SEP-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 10 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	15-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu preventif maintenance pada Mill unit 2 kegiatan yang di lakukan antara lain yaitu mengecek suhu pada motor listrik mengecek oil level pelumas bearing membersihkan filter udara dan membersihkan area kerja pekerjaan di lakukan dengan mengikuti sop yang sudah di tentukan	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	16-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu korektif yang terjadi pada area turbin unit 2 kendala yang terjadi yaitu terdapat kebocoran gas H2 yang di lakukan yaitu mencari titik kebocoran dengan menggunakan alat pekerjaan di lakukan oleh pihak K3 operator dan teknisi turbin setelah di ketahui dimana letak kebocoran lalu di lakukan perbaikan oleh mekanik dan teknisi	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
3	17-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu preventif maintenance pada CHCB dan TH 2 kegiatan yang di lakukan pada CHCB yaitu mengecek baterai dengan mengukur tegangan dan membersihkan area batrai lalu juga di lakukan cleaning pada panel charger dan control pekerjaan yang di lakukan pada TH 2 yaitu cleaning motor dan regrising pelumas bearing motornya	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
4	18-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu melakukan preventif maintenance pada conveyor batu bara pekerjaan yang di lakukan yaitu membersihkan dan mengecek motor listrik pada conveyor dan mengukur suhunya lalu juga di lakukan reagresing bearingnya	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
5	19-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu pergantian bearing pada motor emergency pada unit 2	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
6	21-SEP-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 11 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	22-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini yaitu mengikuti preventif rutin pada turbin yaitu melakukan pengukuran grounding di CWP katodik dan membersihkan filter CEP lalu setelah istirahat terdapat trobel pada ACB control di clorin dan kita juga belajar untuk memperbaikinya tentunya tetap dengan pengawasan mentor di lapangan	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	23-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini yaitu melanjutkan pekerjaan kemaren pergantian circut breaker pada panel control motor di sistem clorin pekerjaann yang di lakukan yaitu membersihkan panel membersihkan contacttor dengan membongkar dan membersihkan komponen di dalamnya lalu memasang circuit breaker yang baru dengan kapasitas yang sama dengan CB sebelumnya setelah pekerjaan slesai lanjut memasang kembali panel pada sistem pekerjaan di lakukan dengan SOP dan juga di awasi dan di bimbing langsung oleh mentor kami di lapangan	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
3	24-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu preventif maintenance pada sumber mata air danau kelontong yang ada di Situbondo sumber mata air tersebut yang di gunakan unit 1dan2 untuk menghasilkan uap pada boiler pekerjaan yang di lakukan yaitu celaning motor pompa dan reagresing bearingnya pekerjaan di lakukan oleh mentor dan helper kami sebagai anak magang hanya membantu pekerjaan dengan di awasi dan di arahkan oleh mentor di lapangan	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
4	25-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu preventif dan kami mendapat materi mengenai sistem proteksi turbin generator yang di jelaskan oleh mentor di lapangan	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
5	26-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu preventif di area turbin yaitu pada sistem pelumas generator pekerjaan yang di lakukan yaitu membersihkan motor mengukur suhu motor dan membersihkan panel controlnya lalu kita juga mendapat materi mengenai sistem grounding pada trafo	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
6	27-SEP-25	08:00	16:00	libur hari sabtu					
7	28-SEP-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 12

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	29-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu preventif maintenance pada area turbin yaitu pada motor CAEP Condensate Air Extraction Pump pekerjaan yang di lakukan yaitu membersihkan motor menggunakan majun dan hand blower lalu juga mengukur suhu motornya dan pengecekan sistem heaternya setelah selesai kita juga preventif pada motor BFP Boiler Feed Pump pekerjaan yang di lakukan juga sama membersihkan bodi motornya menggunakan majun dan menyemprot debu dengan hand blower pekerjaan di kerjaan dengan prosedur yang sudah ada dan juga di dampingi oleh mentor di lapangan	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	30-SEP-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu prevetif maintenance rutin pada area CWP pekerjaan yang di kerjakan antara lain yaitu cleaning motor CWP dan ACWP dan mengecek suhu tiap motor dan suhu bearingnya pekerjaan di lakukan dengan hati-hati sesuai dengan SOP kerja dan menggunakan peralatan safety yang baik	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
3	01-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu melakukan preventif maintenance rutin pada area turbin yaitu pada motor CCWP unit 1 pekerjaan yang di lakukan antara lain yaitu membersihkan area motor dengan majun dan di semprot menggunakan udara hand blower untuk membersihkan dari debu-debu lalu membersihkan filter udara dari setiap motornya dan mengecek suhu motor dan suhu bearingnya	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
4	02-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu melakukan preventif rutin pada area turbin yaitu pada motor inlet	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
5	03-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu melakukan preventif maintenance rutin pada area turbin dan kami juga mendapat materi lagi mengenai single line diagram alur kelistrikan pitu paiton	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
6	04-OCT-25	08:00	16:00	libur hari sabtu					
7	05-OCT-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 13

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	06-OCT-25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu pergantian kabel pada IK atau pembersih jelaga					
2	07-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan perbaikan rangkaian control motor soot blower pada area bioler rangkaian yang di perbaiki yaitu forward reverse untuk control motornya melakukan pergantian kontaktor dan overload relaynya dikarenakan sudah rusak	Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat 		
3	08-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu melanjutkan perbaikan rangkaian control motor soot blower kemaren yang mengalami kerusakan pada overload relaynya	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik				
4	09-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu preventif maintenance pada area ESP unit 1 pekerjaan yang di lakukan antara lain cleaning dan mengecek semua peralatan dan mengukur suhu motor motor yang ada di sistem	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
5	10-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu melakukan pergantian kabel pada sistem soot blower atau sistem pembersih jelaga pada tungku pembakaran Boiler unit 1	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat 		
6	11-OCT-25	08:00	16:00	Libur hari sabtu					
7	12-OCT-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 14 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	13-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu preventif maintenance rutin pada Mill boiler kegiatan yang di lakukan antara lain yaitu membersihkan filter udara membersihkan area mill dan juga mengontrol suhu tiap motor yang ada	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat	
2	14-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu melakukan preventif rutin pada ruang control relay dan batrai charger juga melakukan pengantian silica pada trafo	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik			
3	15-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu melakukan preventif rutin pada sistem control relay yang ada di unit 1 dan melakukan pengecekan pada sistem charger batrai	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik			
4	16-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu melakukan persiapan overhaul unit 1 kegiatan yang di lakukan yaitu persiapan mematikan trafo SST unit 1 lalu untuk beban yang di suply SST 1 di sinkronkan dengan trafo SST 2 setelah SST 1 udah mati kami mengikuti pengecekan nilai arus pada brush generator dan lanjut untuk mengecek penyebab terjadinya alarm ground fauld pada sistem charger unit 1	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat	
5	17-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melanjutkan kembali mencari trobel yang terjadi di karenakan adanya gangguan ground fauld pekerjaan di lakukan pada sisi trafo SST di cek melalui controlnya namun masih belum mnemukan titik terjadinya gangguan	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat	
6	18-OCT-25	08:00	16:00	Libur hari sabtu				
7	19-OCT-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat		

Minggu : 15 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	20-OCT-25	08:00	16:00	Melakukan preventif maintenace di mill	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik			
2	22-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan preventif maintenace pada soot blower yang di lakukan antara lain yaitu membersihkan panel control dan mengecek soot blower	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik			
3	23-OCT-25	08:00	16:00	mengikuti kegiatan korektif maintenace pemasangan motor vibrating di rechlomer hooper	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik			
4	25-OCT-25	08:00	16:00	libur hari sabtu				
5	26-OCT-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat		

Minggu : 16 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	27-OCT-25	08:00	16:00	kegiatan yang kami ikuti pada hari ini yaitu melakukan perbaikan pada rangkaian control soot blower atau sistem pembersih jelaga pada unit 1 dan 2 kerusakan yang terjadi yaitu kontaktornya terbakar pekerjaan yang di lakukan yaitu pergantian kontaktor baru rangkaian yang di gunakan pada soot blower yaitu forward reverse lalu juga di lakukan pencopotan motor yang terbakar analisa sementara di sebabkan karena terkena air karena posisi motor berada di luar ruangan	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
2	28-OCT-25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu preventif di wwtpt dan melakukan pergantian kontaktor di soot blower	Workshop Instalasi Listrik Industri				
3	29-OCT-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan perbaikan motor seal oil vacuum pump yang mengalami kendala kerusakan bearingnya pekerjaan yang di lakukan yaitu pencopotan motor setelah itu baru di lakukan perbaikan	Mesin Listrik 1				
4	30-OCT-25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu preventif maintenance pada TH 5 dan TH 6 pekerjaan yang di lakukan yaitu membersihkan motor dan mengukur suhu motor tersebut apakah normal atau tidak dan setelah istirahat melakukan perbaikan pada sistem control SU 1 yang mengalami kendala kerusakan	Workshop Instalasi Listrik Industri				
5	01-NOV-25	08:00	16:00	libur hari sabtu					
6	02-NOV-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 17 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	03-NOV-25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan Leak Test Generator unit 1 yang sedang di lakukan Overhol leak test di lakukan untuk mencari kebocoran gas H2 yang ada pada sistem pendingin rotor generator karena jika kebocoran melebihi sntardar dapat membahayakan di karenakan gas h2 mudah terbakar	Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	04-NOV-25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melanjutkan pengujian Leak Test Generator unit 1 yang sedang di lakukan Overhol leak test di lakukan untuk mencari kebocoran gas H2 yang ada pada sistem pendingin rotor generator karena jika kebocoran melebihi sntardar dapat membahayakan di karenakan gas h2 mudah terbakar	Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
3	04-NOV-25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melanjutkan pengujian Leak Test Generator unit 1 yang sedang di lakukan Overhol leak test di lakukan untuk mencari kebocoran gas H2 yang ada pada sistem pendingin rotor generator karena jika kebocoran melebihi sntardar dapat membahayakan di karenakan gas h2 mudah terbakar	Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
4	05-NOV-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu cleaning trafo eksitasi dan sistem eksitasi generator yang ada di unit 1	Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
5	06-NOV-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan pergantian filter udara generator dan belajar mengenai bearing dan cara memperbaiki bearing pada bearing motor ID Fan PA Fan dan FD Fan	Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik				
6	09-NOV-25	08:00	16:00	libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 18 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	10-NOV-25	08:00	16:00	Pekerjaan yang di lakukan pada hari ini yaitu cleaning thyristor sistem eksitasi pada unit 1 dan melakukan pergantian bearing motor fan pendingin sistem eksitasi generator	Workshop Instalasi Listrik Industri				
2	11-NOV-25	08:00	16:00	Kegiatan pada hari ini yaitu mencari trouble shoting pada SU dan setelah itu kami ikuti melakukan pergantian kontaktor dan acb	Workshop Instalasi Listrik Industri				
3	12-NOV-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan perbaikan kunci pada NGR trafo dan melakukan perbaikan Circuit Breaker yang mengalami kerusakan	Workshop Instalasi Listrik Industri				
4	13-NOV-25	08:00	16:00	kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan pengukuran tahanan isolasi pada trafo AT pengukuran yang di lakukan yaitu IR dan PI tujuan dari pengukuran yaitu untuk melihat hasilnya setelah di lakukan inspeksi setelah itu memperbaiki kontaktor yang rusak di swetgear	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi				
5	14-NOV-25	08:00	16:00	melakukan cleaning trafo at					
6	16-NOV-25	08:00	16:00	libur hari minggu		Lihat			

Minggu : 19 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	18-NOV-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu pemasangan heater pada panel control listrik	Kerja Praktek 6 bulan				
2	19-NOV-25	08:00	16:00	Kegiatan yang di lakukan pada hari ini yaitu melakukan pengukuran tahanan pada trafo eksitasi pengukuran yang di lakukan yaitu PI sisi HV to Ground dan HV to LV hasil pengukuran menunjukan sangat baik	Kerja Praktek 6 bulan				
3	20-NOV-25	08:00	16:00	Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini yaitu melakukan persiapan runing sistem eksitasi	Kerja Praktek 6 bulan				
4	22-NOV-25	08:00	16:00	Libur hari sabtu					
5	23-NOV-25	08:00	16:00	Libur hari minggu		Lihat			

Lampiran 2 Foto Bersama Pembimbing dan Mentor Kerja Praktik



Lampiran 3 Surat Pengantar KP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jalan Raya ITS, Sukofilo, Surabaya, 60111
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114
Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

Nomor : 596/PL.14/PK.01.06.01/III/2025
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktik

Surabaya, 20 Maret 2025

Kepada Yth.

Manager

PT PLN Nusantara Power UP Palton

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektro Industri - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) tahun ajaran 2025/2026. Bersama surat ini, kami mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan Kerja Praktik kepada **2 (dua) mahasiswa** kami selama **5 (lima) bulan**. Kegiatan Kerja Praktik direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang berlaku di PENS, mulai dari **tanggal 14 Juli 2025 hingga 28 November 2025**.

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton :

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Rasyid Al Aziz	2323500036	D3-Teknik Elektro Industri
2	Rafi Putra Hermanto	2323500047	D3-Teknik Elektro Industri

Demikianlah surat permohonan ini kami ajukan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama Bapak/Ibu.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Dr. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng.
NIP. 197703182001121002

Bridge to the future



Lampiran 4 Surat Penerimaan KP



Nomor : 0535/335/PLNPN020001/2025 10 April 2025
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Politeknik Elektronika Negeri Kepada
Negeri Surabaya An Rasyid Al Aziz CS Yth. Kepala Departemen Teknik Elektro
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor : 596/PL14/PK.01.06.01/III/2025 tanggal : 20 Maret 2025, Perihal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Rasyid Al Aziz	Teknik Elektro Industri	Slamet Basori
2.	Rafi Putra Hermanto	Teknik Elektro Industri	Slamet Basori

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **14 Juli 2025 – 28 November 2025 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1&2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan Kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR LISTRIK PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BIODATA PENULIS

Nama : Rasyid Al Aziz
NRP : 2323500036
TTL : Ngawi, 16 November 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : D3 Teknik Elektro Industri
Fakultas : Departemen Teknik Elektro
Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Alamat : Ds. Dungmiri RT 01 RW 02 Kec. Karangjati
/Kab. Ngawi
Nomor Telepon : +62858-5054-3281
Email : rasyidal2004@gmail.com
Instagram : @rasyidal._



Riwayat Pendidikan:

2023 – sekarang : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2020 – 2023 : SMK Negeri 1 Wonoasri
2017 – 2020 : SMP Negeri 2 Karangjati
2011 – 2017 : SD Negeri Kedungmiri

Pengalaman Organisasi dan Pelatihan:

1. Pelatihan Desain Layout Berbasis Eagle 2023
2. LKMM Pra TD PENS 2023
3. LKMM TD Hima ELIN 2024